ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบแปลงโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นประโยคสัญลักษณ์
A Translation System of Mathematic Word Problem to Expression

ผู้จัดทำ นางสาว พลอยชมพู ครุธชา
นางสาว อังควิภา ทับเอี่ยม

ปีการศึกษา 2567

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สีพนมวัน)

..... กรรมการสอบ
(อาจารย์เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย)

ระบบแปลงโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นประโยคสัญลักษณ์

A Translation System of Mathematic Word Problem to Expression

พลอยชมพู ครุธชา

อังควิภา ทับเอี่ยม

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบแปลงโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นประโยคสัญลักษณ์
A Translation System of Mathematic Word Problem to Expression

ผู้จัดทำ นางสาว พลอยชมพู ครุธชา, นางสาว อังควิภา ทับเอี่ยม
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย, อาจารย์ เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย (ที่ปรึกษาร่วม)

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปีการศึกษา 2567

บทคัดย่อ

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการแปลงโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นประโยคสัญลักษณ์ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น โดยผู้ใช้งานสามารถป้อนโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ภาษาไทยผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน ระบบจะวิเคราะห์ประเภทของโจทย์ปัญหาและดึงตัวเลขในโจทย์ออกมาเพื่อสร้างประโยคสัญลักษณ์ตามประเภทที่ได้จากการวิเคราะห์ของโมเดล LinearSVC หลังจากวิเคราะห์ประเภทของโจทย์ปัญหาแล้ว เว็บแอปพลิเคชันจะแสดงประโยคสัญลักษณ์แก่ผู้ใช้ และผู้ใช้สามารถกดปุ่มเพื่อแสดงคำตอบของโจทย์ปัญหาได้

โครงงานนี้ได้ทำการทดลองฝึกด้วยโมเดล 3 ตัว ได้แก่ โมเดล T5-Small, โมเดล BERT, และโมเดล LinearSVC โดยได้ทำการวัดประสิทธิภาพของแต่ละโมเดลจากค่าความถูกต้องในการทำนายประเภทของโจทย์ปัญหา ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าโมเดล LinearSVC มีค่าความถูกต้องสูงสุด จึงถูกเลือกมาใช้ในระบบจริง

เว็บแอปพลิเคชันนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ ส่งเสริมทักษะการคำนวณและการวิเคราะห์โจทย์ของนักเรียนนอกจากนี้เว็บแอปพลิเคชันยังช่วยให้นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องในการวิเคราะห์โจทย์ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในอนาคต

คำสำคัญ : โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์, ประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์, การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์, การจำแนกประเภท, เว็บแอปพลิเคชัน

Keyword : Mathematical Word Problem, Mathematical Expression, Mathematical Word Problem Analysis, Classification, Web Application

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานปริญญานิพนธ์ เรื่อง “ระบบแปลงโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นประโยคสัญลักษณ์” ฉบับนี้สามารถดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามเป้าหมายที่ผู้จัดทำได้วางแผนและกำหนดไว้ ทางผู้จัดทำต้องขอขอบคุณที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย ที่ได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการจัดทำโครงงาน ตลอดจนช่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนกระทั่งดำเนินการเสร็จสมบูรณ์

ขอขอบคุณกรรมการทั้งสองท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สีพนมวัน และ อาจารย์เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย ที่ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ ทั้งการจัดทำเล่มปริญญานิพนธ์ การปรับปรุงกระบวนการทำงานและการพัฒนาระบบแปลงโจทย์ปัญหานี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คำแนะนำจากคณะกรรมการมีส่วนช่วยให้โครงงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์ และสามารถตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้อย่างครบถ้วน

สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชันด้านการศึกษา และช่วยเป็นแนวทางในการต่อยอดงานวิจัยด้านนี้ในอนาคต หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้

พลอยชมพู ครุธชา
อังควิภา ทับเอี่ยม

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก
กิตติกรรมประกาศ ..... ข
สารบัญ ..... ค
สารบัญตาราง ..... ฉ
สารบัญรูป ..... ช
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ 1
1.3 ลักษณะและขอบเขต 1
1.3.1 ขอบเขตการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน 1
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 2
1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 2
1.4.2 ซอฟต์แวร์ 2
1.4.3 ภาษาที่ใช้พัฒนา 2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 3
1.6 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 3
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 4
2.1 PhotoMath 4
2.2 Symbolab 5
2.3 Mathful 6
2.4 Wolframalpha 7
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 9
3.1 การวิเคราะห์ข้อความแสดงความหมายบวก ลบ คูณ หาร ในโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 9
3.2 LinearSVC (Linear Support Vector Classifier) 10
3.3 BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) 10
3.4 T5-Small 11
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 12
4.1 การรวบรวมข้อมูลและกำหนดขอบเขต 12
4.2 การวางแผนการดำเนินงาน 12
4.3 การศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 12
4.4 การออกแบบระบบและการพัฒนาระบบ 12
4.5 การทดสอบและปรับปรุงระบบ 13
4.6 การจัดทำเอกสารประกอบโครงงาน 13

4.7 แผนการดำเนินงาน 13
บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 14
5.1 สถาปัตยกรรมระบบ 14
5.2 ขั้นตอนการทำงานของระบบ 15
5.2.1 Flowchart แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบ 15
5.2.2 Sequence Diagram แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบ 15
5.3 การเตรียมข้อมูลสำหรับฝึกโมเดล 17
5.3.1 ชุดการฝึกแบบตัวเลขและแบบ XY 17
5.3.2 ชุดการทดสอบแบบตัวเลขและแบบ XY 17
5.4 รูปแบบการฝึกโมเดล 19
5.5 ขั้นตอนการฝึกโมเดล T5-Small 19
5.5.1 การติดตั้งไลบรารีที่ใช้ฝึกโมเดล T5-Small 19
5.5.2 การอ่านไฟล์ Excel ของโมเดล T5-Small 20
5.5.3 การนำเข้าไลบรารีสำหรับการสร้างและฝึกโมเดล T5-Small 20
5.5.4 การแปลงข้อมูล Input และ Output ของโมเดล T5-Small 20
5.5.5 การกำหนดพารามิเตอร์และการฝึกโมเดล T5-Small 21
5.5.6 การวัดประสิทธิภาพของโมเดล T5-Small 22
5.6 ขั้นตอนการฝึกโมเดล BERT 23
5.6.1 การติดตั้งไลบรารีที่ใช้ฝึกโมเดล BERT 23
5.6.2 การอ่านไฟล์ Excel ของโมเดล BERT 24
5.6.3 การนำเข้าไลบรารีสำหรับการสร้างและฝึกโมเดล BERT 24
5.6.4 การแปลงข้อมูล Input และ Output ของโมเดล BERT 24
5.6.5 การกำหนดพารามิเตอร์และการฝึกโมเดล BERT 25
5.6.6 การวัดประสิทธิภาพของโมเดล BERT 26
5.7 ขั้นตอนการฝึกโมเดล LinearSVC 27
5.7.1 การอ่านไฟล์ Excel ของโมเดล LinearSVC 27
5.7.2 การแปลงข้อมูลในคอลัมน์ Problem ให้เป็นเวกเตอร์ของโมเดล LinearSVC 28
5.7.3 การแปลงข้อมูลในคอลัมน์ Type ให้เป็นตัวเลขของโมเดล LinearSVC 28
5.7.4 การฝึกโมเดล LinearSVC 29
5.7.5 การวัดประสิทธิภาพของโมเดล LinearSVC 29
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 31
6.1 ผลการดำเนินงาน 31
6.1.1 ผลการฝึกโมเดลทั้งหมด 31
6.1.2 เว็บแอปพลิเคชัน 33
6.2 ข้อจำกัด 35
6.3 ข้อเสนอแนะ 35
บรรณานุกรม 36

ภาคผนวก ก ตัวอย่างข้อมูลที่ใช้สำหรับฝึกโมเดล 37
ก.1 ตัวอย่างข้อมูลโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์แบบตัวเลขที่ใช้สำหรับฝึกโมเดล 37
ก.2 ตัวอย่างข้อมูลโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์แบบ XY ที่ใช้สำหรับฝึกโมเดล 39
ภาคผนวก ข การฝึกโมเดล LinearSVC 42
ข.1 ขั้นตอนการฝึกโมเดล LinearSVC 42
ข.1.1 การติดตั้งไลบรารีที่ใช้ของโมเดล LinearSVC 42
ข.1.2 การอ่านข้อมูลจากไฟล์เพื่อใช้ในการฝึกของโมเดล LinearSVC 42
ข.1.3 การแปลงข้อมูลในคอลัมน์ Type ให้เป็นตัวเลขโมเดล LinearSVC 43
ข.1.4 การฝึกโมเดล LinearSVC 44
ข.2 การวัดประสิทธิภาพของโมเดล 45
ข.2.1 การวัดประสิทธิภาพด้วย Classification Report 45
ข.2.2 การวัดประสิทธิภาพของโจทย์แต่ละประเภทด้วยค่าความแม่นยำ 45
ข.2.3 การวัดประสิทธิภาพด้วย Confusion Matrix 46
ข.2.4 การบันทึกโมเดล 46

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 4.1 ระยะเวลาการดำเนินงาน..... 13
ตารางที่ 6.1 ผลการฝึกโมเดล T5-Small, โมเดล BERT, และโมเดล LinearSVC..... 32

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1 ตัวอย่างการถ่ายภาพโจทย์ปัญหาและขั้นตอนการแก้โจทย์ของแอปพลิเคชัน PhotoMath....5
รูปที่ 2.2 ตัวอย่างการถ่ายภาพโจทย์ปัญหา ขั้นตอนการแก้โจทย์ และประวัติการใช้ของแอปพลิเคชัน Symbolab....6
รูปที่ 2.3 ตัวอย่างขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาของเว็บแอปพลิเคชัน Mathful....7
รูปที่ 2.4 ตัวอย่างขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาของเว็บแอปพลิเคชัน WolframAlpha....8
รูปที่ 5.1 การทำงานของสถาปัตยกรรมระบบ.... 14
รูปที่ 5.2 Flowchart ขั้นตอนการทำงานของระบบ.... 15
รูปที่ 5.3 Sequence Diagram แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบ.... 16
รูปที่ 5.4 ตัวอย่างโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์แบบตัวเลขที่ใช้สำหรับฝึกโมเดล.... 18
รูปที่ 5.5 ตัวอย่างโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์แบบ XY ที่ใช้สำหรับฝึกโมเดล.... 18
รูปที่ 5.6 รูปแบบการฝึกโมเดลทั้งหมด.... 19
รูปที่ 5.7 ตัวอย่างโค้ดการติดตั้งไลบรารีที่ใช้ฝึกโมเดล T5-Small.... 19
รูปที่ 5.8 ตัวอย่างโค้ดการอ่านไฟล์ Excel ของโมเดล T5-Small.... 20
รูปที่ 5.9 ตัวอย่างโค้ดการนำเข้าไลบรารีสำหรับการสร้างและฝึกโมเดล T5-Small.... 20
รูปที่ 5.10 ตัวอย่างโค้ดการแปลงข้อมูล Input และ Output ของโมเดล T5-Small.... 21
รูปที่ 5.11 ตัวอย่างโค้ดการกำหนดพารามิเตอร์และการฝึกโมเดล T5-Small.... 22
รูปที่ 5.12 ตัวอย่างโค้ดตัวอย่างโค้ดการวิเคราะห์ประเภทของโจทย์ในชุดข้อมูลทดสอบของโมเดล T5-Small.... 22
รูปที่ 5.13 ตัวอย่างโค้ดการวัดประสิทธิภาพของโมเดล T5-Small.... 23
รูปที่ 5.14 ตัวอย่างโค้ดการติดตั้งไลบรารีที่ใช้ในการฝึกโมเดล BERT.... 23
รูปที่ 5.15 ตัวอย่างโค้ดการอ่านไฟล์ Excel ของโมเดล BERT.... 24
รูปที่ 5.16 ตัวอย่างโค้ดการนำเข้าไลบรารีสำหรับการสร้างและฝึกโมเดล BERT.... 24
รูปที่ 5.17 ตัวอย่างโค้ดการแปลงข้อมูล Input และ Output ของโมเดล BERT.... 25
รูปที่ 5.18 ตัวอย่างโค้ดการกำหนดพารามิเตอร์และการฝึกโมเดล BERT.... 26
รูปที่ 5.19 ตัวอย่างโค้ดการวิเคราะห์ประเภทของโจทย์ในชุดข้อมูลทดสอบของโมเดล BERT.... 26
รูปที่ 5.20 ตัวอย่างโค้ดการวัดประสิทธิภาพของโมเดล BERT.... 27
รูปที่ 5.21 ตัวอย่างโค้ดการอ่านไฟล์ Excel ของโมเดล LinearSVC.... 27
รูปที่ 5.22 ตัวอย่างโค้ดการแปลงข้อมูลในคอลัมน์ Problem ให้เป็นเวกเตอร์โมเดล LinearSVC.... 28
รูปที่ 5.23 ตัวอย่างโค้ดการแปลงข้อมูลในคอลัมน์ Type ให้เป็นตัวเลขโมเดล LinearSVC.... 29
รูปที่ 5.24 ตัวอย่างโค้ดการฝึกโมเดล LinearSVC.... 29
รูปที่ 5.25 ตัวอย่างโค้ดการวัดประสิทธิภาพของโมเดล LinearSVC.... 30
รูปที่ 6.1 Confusion Matrix ผลการทำนายของโมเดล LinearSVC.... 33
รูปที่ 6.2 ตัวอย่างการป้อนข้อมูลโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน.... 33
รูปที่ 6.3 ตัวอย่างการแปลงโจทย์ปัญหาเป็นประโยคสัญลักษณ์ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน.... 34
รูปที่ 6.4 ตัวอย่างการแสดงคำตอบในเว็บแอปพลิเคชัน.... 34

รูปที่ 6.5 ตัวอย่างการแจ้งเตือนบนเว็บแอปพลิเคชันเมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลผิด 35

รูปผนวกที่ ก.1 ตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวกที่ใช้ฝึกโมเดลแบบตัวเลข 37
รูปผนวกที่ ก.2 ตัวอย่างโจทย์ปัญหาการลบที่ใช้ฝึกโมเดลแบบตัวเลข 38
รูปผนวกที่ ก.3 ตัวอย่างโจทย์ปัญหาการคูณที่ใช้ฝึกโมเดลแบบตัวเลข 38
รูปผนวกที่ ก.4 ตัวอย่างโจทย์ปัญหาการหารที่ใช้ฝึกโมเดลแบบตัวเลข 39
รูปผนวกที่ ก.5 ตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวกที่ใช้ฝึกโมเดลแบบ XY 39
รูปผนวกที่ ก.6 ตัวอย่างโจทย์ปัญหาการลบที่ใช้ฝึกโมเดลแบบ XY 40
รูปผนวกที่ ก.7 ตัวอย่างโจทย์ปัญหาการคูณที่ใช้ฝึกโมเดลแบบ XY 40
รูปผนวกที่ ก.8 ตัวอย่างโจทย์ปัญหาการหารที่ใช้ฝึกโมเดลแบบ XY 41

รูปผนวกที่ ข.1 ตัวอย่างโค้ดการติดตั้งไลบรารีที่ใช้ของโมเดล LinearSVC 42
รูปผนวกที่ ข.2 ตัวอย่างโค้ดการอ่านข้อมูลจากไฟล์ Excel ของโมเดล LinearSVC 42
รูปผนวกที่ ข.3 ตัวอย่างโค้ดการแปลงข้อมูลในคอลัมน์ Problem ให้เป็นเวกเตอร์โมเดล LinearSVC 43
รูปผนวกที่ ข.4 ตัวอย่างโค้ดการแปลงข้อมูลในคอลัมน์ Type ให้เป็นตัวเลขโมเดล LinearSVC 44
รูปผนวกที่ ข.5 ตัวอย่างโค้ดการฝึกโมเดล LinearSVC 44
รูปผนวกที่ ข.6 ตัวอย่างโค้ดการวัดประสิทธิภาพของโมเดล 45
รูปผนวกที่ ข.7 ตัวอย่างโค้ดการวัดประสิทธิภาพของโจทย์แต่ละประเภทด้วยค่า Accuracy 45
รูปผนวกที่ ข.8 ตัวอย่างโค้ดการวัดประสิทธิภาพด้วย Confusion Matrix 46
รูปผนวกที่ ข.9 ตัวอย่างโค้ดการบันทึกโมเดล เพื่อใช้เชื่อมต่อกับเว็บแอปพลิเคชัน 47

บทที่ 1 บทนำ

บทนี้จะนำเสนอความเป็นมาของปัญหา แนวคิด และเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับแปลงโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงาน เครื่องมือที่ใช้และผลลัพธ์ที่คาดหวัง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ คือ สถานการณ์หรือคำถามที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เป็นปัญหาที่ต้องการค้นหาคำตอบโดยใช้ความรู้ และทักษะทางคณิตศาสตร์ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงตรรกะ โดยกระบวนการแก้โจทย์เริ่มจากการทำความเข้าใจโจทย์ แปลงโจทย์ที่ได้รับมาเป็นประโยคสัญลักษณ์ และคำนวณเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง การแก้โจทย์ปัญหาจึงเป็นการฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การฝึกทำโจทย์ในรูปแบบที่หลากหลาย และซับซ้อนมากขึ้นจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในแนวคิดและเทคนิคทางคณิตศาสตร์ได้อีกด้วย

การฝึกทำโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยทั่วไปแล้ว นักเรียนมักจะได้รับการบ้านมาจากหนังสือเรียนหรือจากคุณครูผู้สอน นอกจากนี้ยังมีนักเรียนบางกลุ่มที่เรียนพิเศษเพิ่มเติม ปัญหาที่มักเกิดขึ้น คือ นักเรียนบางคนยังไม่สามารถเข้าใจโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อน หรือมีข้อความที่อาจทำให้ตีความได้ยาก บางครั้งนักเรียนไม่สามารถแปลงโจทย์ที่อ่านให้กลายเป็นประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้ ซึ่งถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการแก้โจทย์ปัญหา

ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทที่สำคัญต่อการเรียนการสอนและการพัฒนาความรู้ อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ถูกนำมาใช้ในห้องเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน และช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้เทคโนโลยียังช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ และต้องการที่จะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ที่สามารถช่วยในการแปลงโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ เพื่อช่วยส่งเสริมการแก้โจทย์ปัญหา

1.2 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถแปลงโจทย์ปัญหาให้เป็นประโยคสัญลักษณ์

1.3 ลักษณะและขอบเขต

โครงงานแปลงโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์นี้ถูกพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยออกแบบมาเพื่อช่วยนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นพัฒนาทักษะการคำนวณ และเพิ่มความเข้าใจในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์

1.3.1 ขอบเขตการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน

- เว็บแอปพลิเคชันนี้เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น
- ระบบรองรับโจทย์ปัญหาที่เขียนในรูปแบบภาษาไทยเท่านั้น
- ระบบรองรับเฉพาะโจทย์ที่เป็นโจทย์ชั้นเดียว ซึ่งประกอบด้วยจำนวนเต็ม 2 จำนวนเท่านั้น
- ระบบสามารถคำนวนและแสดงผลลัพธ์ของโจทย์ได้

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

- Notebook Acer Swift 3

  Screen Size 14.0 inch

  Processor Intel Core i5-1035G1

  Display FHD (1920 x 1080) IPS Acer ComfyView

  Memory 8GB LPDDR4

  Storage SSD 512GB

  Graphics NVIDIA GeForce MX250

- Notebook Acer Swift 5

  Screen Size 14.0 inch

  Processor Intel Core i5-1035G1

  Display FHD (1920 x 1080) IPS multi-touch

  Memory 8GB DDR4

  Storage SSD 512GB NVMe PCIe M.2

  Graphics NVIDIA GeForce MX350

- Mouse
- Keyboard

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- Microsoft Windows 11
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
- Visual Studio Code
- Google Colab
- Figma
- Canva

1.4.3 ภาษาที่ใช้พัฒนา

- HTML
- CSS
- Python
- JavaScript
- NodeJS

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์และการแปลงโจทย์คณิตศาสตร์เป็นประโยคสัญลักษณ์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
2) ช่วยให้นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องในการแปลงโจทย์และการแก้โจทย์ปัญหาได้ด้วยตนเอง
3) ช่วยเพิ่มความสนใจในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ผ่านการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน

1.6 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

1) นางสาวพลอยชมพู ครุธชา

<u>รับผิดชอบ</u> การเขียนโปรแกรมเพื่อประมวลผลด้วยโมเดล AI

2) นางสาวอังควิภา ทับเอี่ยม

<u>รับผิดชอบ</u> การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสำหรับการแสดงผลบนหน้าเว็บแอปพลิเคชัน รวมถึงเขียนโปรแกรมสำหรับเชื่อมต่อ API

3) ความรับผิดชอบร่วม

<u>รับผิดชอบ</u> การจัดทำเอกสาร การตรวจสอบการทำงานของระบบ

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้ผู้จัดทำได้ศึกษาผลงานที่เกี่ยวข้องและผลงานที่มีความคล้ายคลึง เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแปลงโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นประโยคสัญลักษณ์ โดยในแต่ละผลงานที่นำมาศึกษานั้น มีลักษณะการทำงาน เทคโนโลยีที่ใช้ และข้อดี ข้อจำกัดที่แตกต่างกันไปในแต่ละผลงาน โดยผลงานที่มีความเกี่ยวข้องและมีความสำคัญต่อการพัฒนาในครั้งนี้ มีดังนี้

2.1 PhotoMath

PhotoMath [1] เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยการถ่ายภาพโจทย์ผ่านกล้องสมาร์ทโฟน โดยใช้เทคโนโลยีการรู้จำภาพ (Image Recognition) และการประมวลผลภาพ (Image Processing) เพื่อแยกแยะข้อความจากโจทย์ที่ได้รับและแก้ปัญหาโดยอัตโนมัติ รองรับการแก้โจทย์ในหลายประเภท เช่น พีชคณิต เรขาคณิต เวกเตอร์ ตรีโกณมิติ และแคลคูลัส

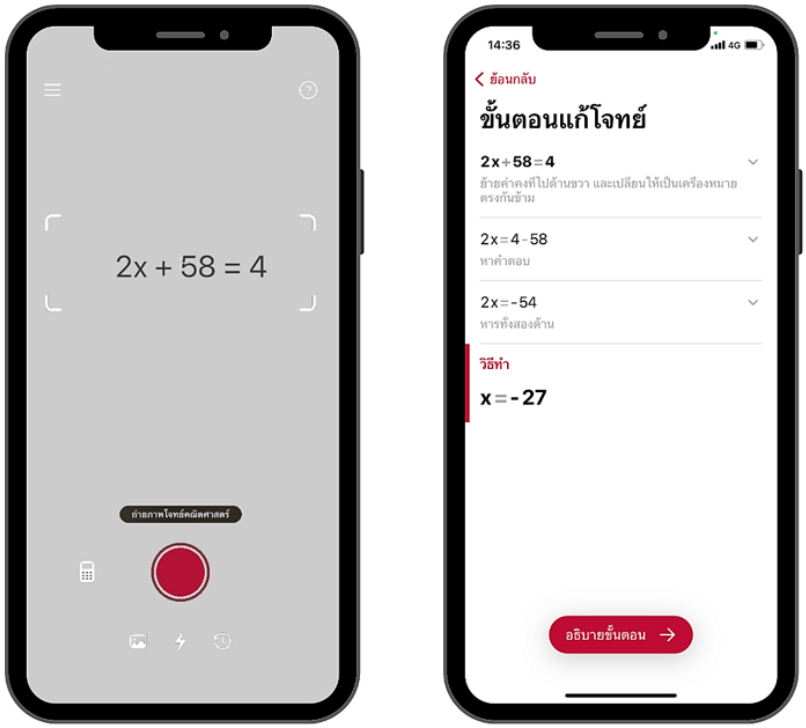
ข้อดี

- แอปพลิเคชันมีรูปแบบการใช้งานเข้าใจง่าย สะดวกและรวดเร็ว
- แอปพลิเคชันแสดงขั้นตอนการคำนวณอย่างละเอียดทีละขั้นตอน
- ระบบรองรับการแก้โจทย์คณิตศาสตร์หลากหลายประเภท

ข้อจำกัด

- ระบบไม่รองรับโจทย์ที่มีความซับซ้อนสูง
- ระบบยังมีข้อผิดพลาดในแปลงข้อมูลทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมายังไม่ถูกต้อง
- ระบบอาจมีข้อผิดพลาดในการแปลงตัวอักษรที่เขียนด้วยมือทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง

จากรูปที่ 2.1 เป็นตัวอย่างการใช้งานแอปพลิเคชัน PhotoMath โดยถ่ายภาพของโจทย์ปัญหาที่ต้องการจากนั้นแอปพลิเคชันจะประมวลผลจากภาพเป็นข้อความเพื่อหาคำตอบ และแสดงขั้นตอนการแก้โจทย์ตามลำดับอย่างละเอียด



รูปที่ 2.1 ตัวอย่างการถ่ายภาพโจทย์ปัญหาและขั้นตอนการแก้โจทย์ของแอปพลิเคชัน PhotoMath

2.2 Symbolab

Symbolab [2] เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ โดยผู้ใช้สามารถถ่ายภาพหรือพิมพ์โจทย์เพื่อให้แอปพลิเคชันคำนวณและแสดงขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาอย่างละเอียด รองรับการแก้โจทย์หลากหลายประเภท เช่น การแยกตัวประกอบ, แคลคูลัส, กราฟ, เศษส่วน, ปริพันธ์, ตรีโกณมิติ, เมทริกซ์และฟังก์ชัน ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานตั้งแต่ระดับคณิตศาสตร์พื้นฐานไปจนถึงสมการเชิงอนุพันธ์

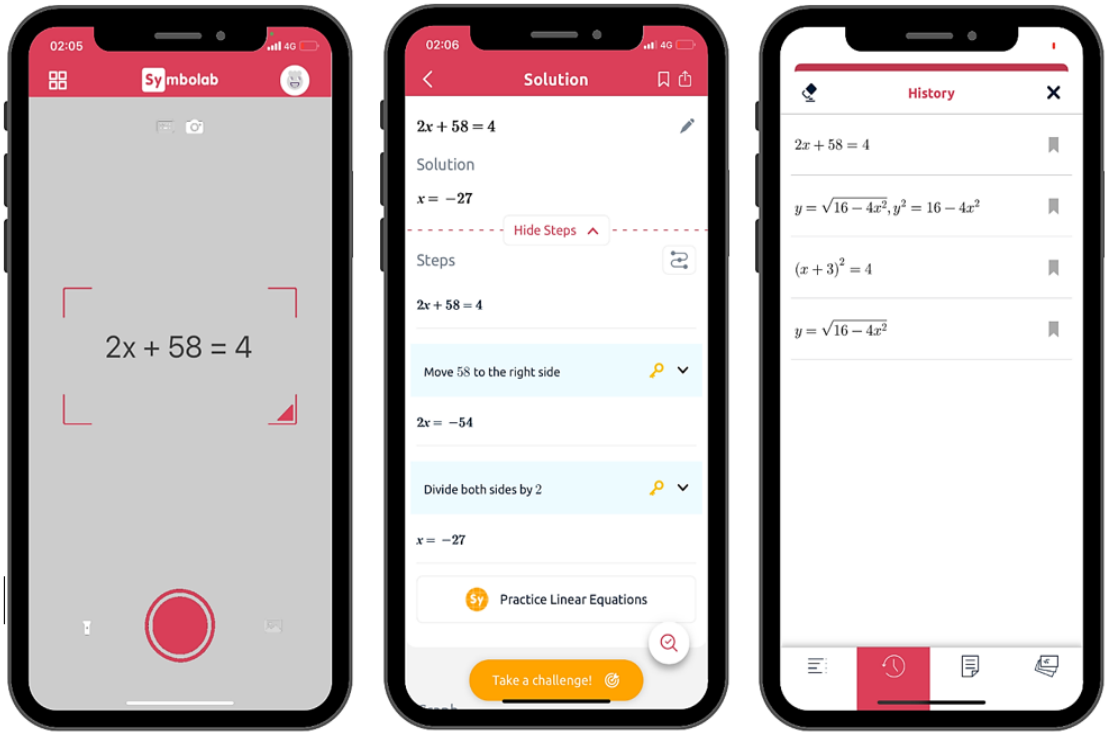
ข้อดี

- ระบบรองรับการแก้โจทย์คณิตศาสตร์หลากหลายประเภท
- แอปพลิเคชันสามารถดูประวัติการแก้โจทย์ปัญหาได้
- แอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้ทั้งบน Web Browser และแอปพลิเคชันบนมือถือ

ข้อจำกัด

- ระบบไม่รองรับโจทย์ที่มีความซับซ้อนในเชิงทฤษฎีสูง
- ผู้ใช้งานไม่สามารถดูขั้นตอนการแก้ปัญหาบางโจทย์ได้อย่างละเอียด
- ระบบใช้ระยะเวลาในการประมวลผลหลังจากถ่ายภาพนาน

จากรูปที่ 2.2 เป็นตัวอย่างการใช้งานของแอปพลิเคชัน Symbolab โดยสามารถถ่ายภาพของโจทย์ปัญหาที่ต้องการ จากนั้นแอปพลิเคชันจะประมวลผลจากภาพเป็นข้อความเพื่อหาคำตอบ และแสดงขั้นตอนการแก้โจทย์ตามลำดับอย่างละเอียด ผู้ใช้สามารถดูประวัติการแก้โจทย์ได้



รูปที่ 2.2 ตัวอย่างการถ่ายภาพโจทย์ปัญหา ขั้นตอนการแก้โจทย์ และประวัติการใช้ของแอปพลิเคชัน Symbolab

2.3 Mathful

Mathful [3] เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ชื่อ MathGPT ช่วยแก้โจทย์คณิตศาสตร์หลายประเภท เช่น พีชคณิต, ฟังก์ชันตรีโกณมิติ, แคลคูลัส, เมทริกซ์, อนุพันธ์ และเรขาคณิต แอปพลิเคชันนี้ออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์หรืออัปโหลดภาพของโจทย์คณิตศาสตร์ จากนั้นระบบจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลและให้คำตอบพร้อมแสดงวิธีการแก้โจทย์ทีละขั้นตอนอย่างละเอียด

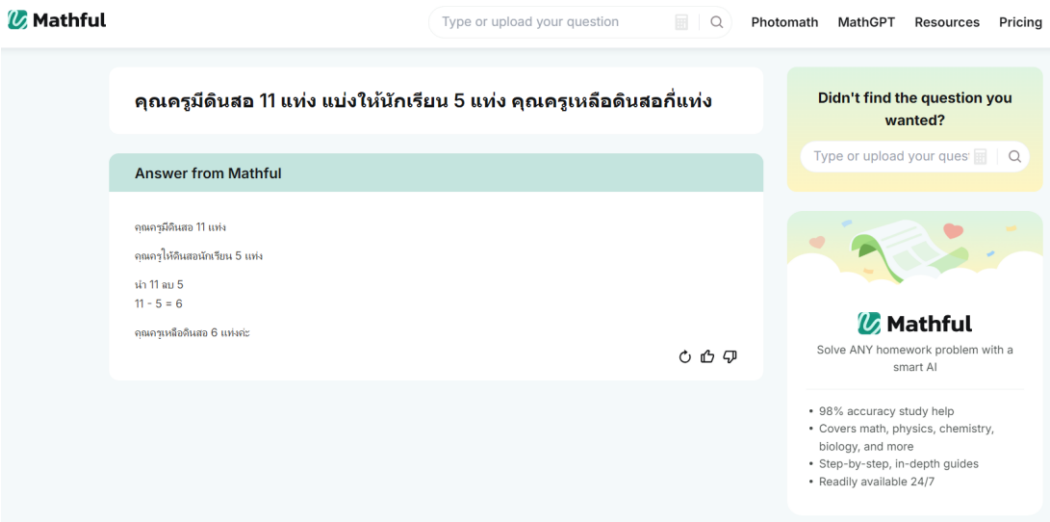
ข้อดี

- เว็บแอปพลิเคชันมีรูปแบบการใช้งานเข้าใจง่าย สะดวกและรวดเร็ว
- แอปพลิเคชันแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างละเอียด และเป็นขั้นตอนทำให้ผู้ใช้เข้าใจง่าย

ข้อจำกัด

- ระบบอาจไม่รองรับโจทย์ที่มีความซับซ้อนในเชิงทฤษฎีสูง
- รูปภาพที่ไม่ชัดเจนหรือมีลักษณะตัวหนังสือเฉพาะทำให้ไม่สามารถแก้โจทย์ได้อย่างถูกต้อง

จากรูปที่ 2.3 เป็นตัวอย่างการใช้งานของเว็บแอปพลิเคชัน Mathful โดยสามารถพิมพ์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ต้องการ จากนั้นแอปพลิเคชันจะประมวลผลเพื่อหาคำตอบ และแสดงขั้นตอนการแก้โจทย์



รูปที่ 2.3 ตัวอย่างขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาของเว็บแอปพลิเคชัน Mathful

2.4 Wolframalpha

WolframAlpha [4] เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยีการคำนวณขั้นสูงและอัลกอริธึมที่พัฒนาโดย Wolfram Research เพื่อใช้ในหลากหลายสาขา เช่น คณิตศาสตร์, เคมี, และฟิสิกส์ โดยรองรับโจทย์ปัญหาตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูง เช่น การสร้างกราฟ, พีชคณิต, แคลคูลัส, และสถิติ แอปพลิเคชันนี้ใช้ฐานข้อมูลที่มีความละเอียดสูง และกฎเกณฑ์คณิตศาสตร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับคำตอบที่แม่นยำ รวดเร็ว เหมาะสำหรับการศึกษาและการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

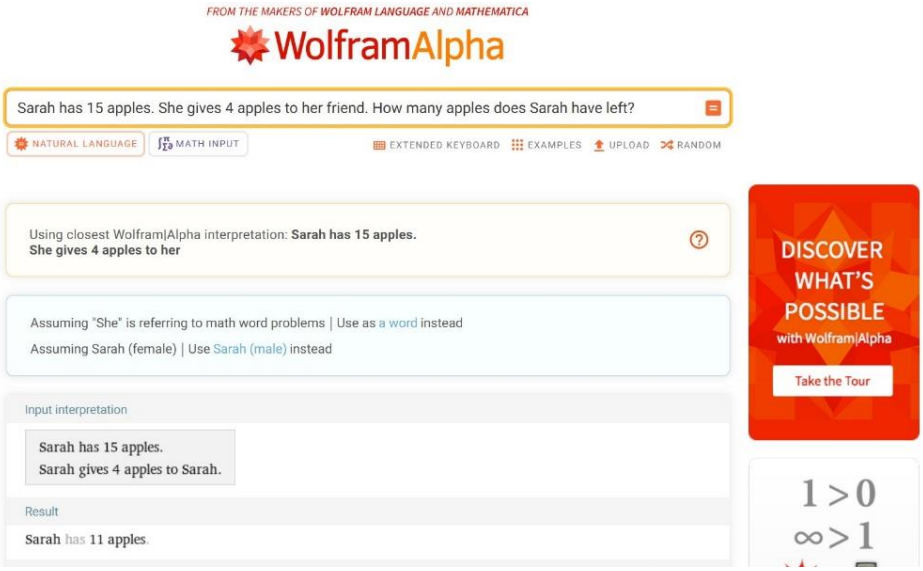
ข้อดี

- แอปพลิเคชันแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างละเอียดและเป็นขั้นตอน ทำให้ผู้ใช้เข้าใจง่าย
- แอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้ทั้งบน Web Browser และแอปพลิเคชันบนมือถือ

ข้อจำกัด

- ระบบอาจไม่รองรับโจทย์ที่มีความซับซ้อนในเชิงทฤษฎีสูง
- แอปพลิเคชันแสดงขั้นตอนการแก้โจทย์ไม่ละเอียดและไม่มีคำอธิบายวิธีการแก้โจทย์

จากรูปที่ 2.4 เป็นตัวอย่างการใช้งานของเว็บแอปพลิเคชัน WolframAlpha โดยผู้ใช้สามารถพิมพ์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ต้องการ จากนั้นแอปพลิเคชันจะประมวลผลเพื่อหาคำตอบ และแสดงขั้นตอนการแก้โจทย์



รูปที่ 2.4 ตัวอย่างขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาของเว็บแอปพลิเคชัน WolframAlpha

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้จะกล่าวถึงทฤษฎี และความรู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาโครงงานปริญญานิพนธ์เรื่อง “ระบบแปลงโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นประโยคสัญลักษณ์” โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร บทความ งานวิจัย ที่มีความน่าเชื่อถือ ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing - NLP) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาระบบแปลงโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์

3.1 การวิเคราะห์ข้อความแสดงความหมายบวก ลบ คูณ หาร ในโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

จากงานวิจัยของ ไพสิน มหาวรรณ์ [5] ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์คำ คือ การวิเคราะห์คำที่อยู่ในโจทย์ปัญหาตามลักษณะการวางคำไว้ในส่วนต่าง ๆ ของประโยค เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์โจทย์ว่าโจทย์นั้นเป็นโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ หรือการหาร โดยสรุปได้ดังนี้

โจทย์ปัญหาการบวกมีรูปแบบของโจทย์ปัญหาหลัก ๆ อยู่ 2 รูปแบบ คือ โจทย์ปัญหาการบวกที่โจทย์กำหนดจำนวนให้สองจำนวนแล้วถามหาผลรวมของจำนวนทั้งสองจำนวน เป็นลักษณะของการใช้สถานการณ์หรือข้อความต่าง ๆ แต่มีคำที่ใช้ร่วมกันที่แสดงความหมายการบวก เช่น มีไข่ไก่อยู่ 10 ฟอง ซื้อเพิ่มอีก 5 ฟอง รวมมีไข่ไก่กี่ฟอง และโจทย์ปัญหาการบวกแบบใช้ความสัมพันธ์กับการลบ โดยโจทย์จะกำหนดจำนวนจำนวนหนึ่งและผลต่างระหว่างจำนวนดังกล่าวมาให้แล้วถามหาจำนวนอีกจำนวนหนึ่ง เช่น วิภามีเงิน 26 บาท มาลีมีเงินมากกว่าวิภา 28 บาท มาลีมีเงินกี่บาท, ปลูกมะขามไว้ 8 ต้น ปลูกมะขามไว้น้อยกว่ามะม่วง 5 ต้น ปลูกมะม่วงไว้กี่ต้น

โจทย์ปัญหาการลบมีรูปแบบของโจทย์ปัญหาหลัก ๆ อยู่ 3 รูปแบบ คือ โจทย์ปัญหาการลบแบบที่โจทย์กำหนดจำนวนจำนวนหนึ่งและจำนวนที่หักออกหรือเอาออกไป แล้วถามถึงจำนวนที่เหลือ เช่น เลี้ยงเป็ดและไก่รวมกัน 65 ตัว เป็นเป็ด 41 ตัวเป็นไก่กี่ตัว โจทย์ปัญหาการลบที่โจทย์กำหนดจำนวนสองจำนวนมาให้แล้วถามหาผลต่าง เช่น พ่ออายุ 38 ปีแม่อายุ 35 ปี แม่มีอายุน้อยกว่าพ่อกี่ปี, บัวมีเงินมีเงินในกระปุกออมสินอยู่ 86 บาท ต้องการเก็บให้ครบ 200 บาท บัวต้องเก็บเงินอีกกี่บาท และโจทย์ปัญหาการลบที่โจทย์กำหนดผลต่างของจำนวนทั้งสองจำนวน และจำนวนใดจำนวนหนึ่งมาให้แล้วถามจำนวนที่เหลือ เช่น วีระอ่านหนังสือได้ 6 หน้า มารีได้น้อยกว่าวีระ 25 หน้า มารีอ่านหนังสือได้กี่หน้า

โจทย์ปัญหาการคูณมีรูปแบบของโจทย์ปัญหาหลัก ๆ อยู่ 1 รูปแบบ คือ โจทย์ปัญหาการคูณที่โจทย์กำหนดจำนวนกลุ่มและจำนวนสมาชิกในกลุ่มแล้วถามหาจำนวนสมาชิกทั้งหมด เช่น มีส้มอยู่ 4 ถุง ถุงละ 5 ผลรวมมีส้มกี่ผล

โจทย์ปัญหาการหารมีรูปแบบของโจทย์ปัญหาหลัก ๆ อยู่ 2 รูปแบบ คือ โจทย์ปัญหาการหารที่โจทย์กำหนดจำนวนทั้งหมดที่จะนำมาแบ่งหรือจัดกลุ่มใหม่ และจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มที่จะแบ่งหรือจัดกลุ่มแล้วถามหาจำนวนกลุ่มที่แบ่งได้ เช่น มีหนังสืออยู่ 70 เล่ม จัดขึ้นชั้น ชั้นละ 8 เล่ม จะได้กี่ชั้นและเหลือหนังสือกี่เล่ม และโจทย์ปัญหาการหารที่โจทย์กำหนดจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่จะนำมาแบ่งหรือจัดกลุ่ม และจำนวนกลุ่มที่จะจัด แล้วถามหาจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่ม เช่น มีมะนาว 58 ผล แบ่งเป็น 7 กองกองละเท่า ๆ กันจะได้กองละกี่ผล

3.2 LinearSVC (Linear Support Vector Classifier)

LinearSVC [6] เป็นคลาสในไลบรารี Scikit-Learn ที่พัฒนามาจากแนวคิดของ Support Vector Machine (SVM) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในการจำแนกประเภทข้อมูล โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการหาค่าของ Hyperplane เพื่อแยกกลุ่มข้อมูลออกจากกันอย่างมีประสิทธิภาพ โมเดลนี้จะเน้นการเพิ่มระยะห่างระหว่างกลุ่มข้อมูลที่เรียกว่า Support Vectors ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส่งผลต่อการกำหนดตำแหน่งของ Hyperplane

การทำงานของ LinearSVC จะเป็นการจำแนกข้อมูลแบบเส้นตรง (Linear) หมายความว่าโมเดลจะพยายามหาค่าของ Hyperplane ที่สามารถแบ่งข้อมูลออกจากกันอย่างชัดเจน เช่น ในกรณีที่ข้อมูลมีสองมิติ กระบวนการหาค่า Hyperplane ใน LinearSVC เป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้การจำแนกประเภทมีความแม่นยำ โดยโมเดลจะพยายามสร้างระยะห่างสูงสุดระหว่างกลุ่มข้อมูลที่แตกต่าง เรียกว่า Margin โดย Margin คือพื้นที่ระหว่าง Hyperplane และ Support Vectors ซึ่งหมายถึงจุดข้อมูลที่ใกล้ที่สุดในแต่ละกลุ่ม การมี Margin ที่กว้างทำให้โมเดลมีความสามารถในการทำนายได้ดี เนื่องจากสามารถลดความเสี่ยงในการเกิด Overfitting และช่วยให้การจำแนกประเภทมีความชัดเจนมากขึ้น

LinearSVC เหมาะสำหรับงานจำแนกประเภทข้อมูลที่สามารถแยกออกจากกันได้ด้วยเส้นตรง (Linear Separable) โดยเฉพาะเมื่อมีข้อมูลจำนวนมาก เพราะโมเดลนี้สามารถจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างการใช้งานที่พบได้บ่อย เช่น การจำแนกประเภทข้อความว่ามีเนื้อหาเชิงบวกหรือลบ การคัดกรองอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ และการวิเคราะห์ความคิดเห็นลูกค้า ในขณะเดียวกันยังเหมาะกับข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนน้อย เนื่องจากการจำแนกประเภทแบบเส้นตรงอาจไม่สามารถจัดการกับข้อมูลที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3 BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers)

BERT [7] เป็นโมเดลประมวลผลภาษาธรรมชาติที่พัฒนาโดย Google AI Research ซึ่งนำเสนอในงานวิจัยปี 2018 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบ AI มีความเข้าใจบริบทในเชิงลึกของภาษา ตัวโมเดลใช้โครงสร้าง Transformer ซึ่งมีความโดดเด่นในด้านการประมวลผลข้อมูลในลักษณะคู่ขนาน และสามารถอ่านข้อมูลจากทั้งสองทิศทางของประโยคได้พร้อมกัน ทำให้สามารถจับความสัมพันธ์ระหว่างคำในบริบทที่ซับซ้อนได้ดี โมเดล BERT ได้รับการฝึกฝนด้วยวิธีการที่เรียกว่า “Masked Language Model” โดยการสุ่มเลือกบางคำในประโยคแล้วพยายามทำนายคำที่หายไป โดยใช้ข้อมูลจากคำทั้งสองฝั่งและยังใช้วิธีการฝึกที่เรียกว่า “Next Sentence Prediction” คือ การฝึกให้ทำนายว่าประโยคสองประโยคต่อเนื่องกันหรือไม่ ซึ่งช่วยให้ BERT เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประโยค

โมเดล BERT ถูกสร้างขึ้นมาให้สามารถใช้งานในด้านภาษาธรรมชาติได้หลายรูปแบบ เช่น การตอบคำถาม การวิเคราะห์อารมณ์ และการจำแนกประเภทข้อความ ซึ่งทำให้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเนื่องจาก BERTสามารถนำโมเดลที่ผ่านการ Pre-trained มาแล้วไปปรับ Fine-tune ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะได้ง่าย การใช้งาน Pre-trained Models ของโมเดล BERT Google ได้ปล่อยโมเดล BERT ในสองเวอร์ชัน คือ BERT Base มีขนาด 110 ล้านพารามิเตอร์ และ BERT Large ขนาด 340 ล้านพารามิเตอร์

โมเดล BERT มีข้อจำกัด เนื่องจากเป็นโมเดลที่มีพารามิเตอร์มากจึงต้องการทรัพยากรคอมพิวเตอร์สูงในการฝึกและการประมวลผล รวมถึงอาจไม่เหมาะสมสำหรับงานที่ต้องการการประมวลผลข้อมูลยาว ๆ เช่น เอกสารทั้งเล่ม นอกจากนี้ BERT ยังไม่สามารถเข้าใจข้อมูลเชิงโลกหรือความรู้พื้นฐานที่ไม่ได้อยู่ในข้อมูลที่ฝึกมาโดยตรง

3.4 T5-Small

โมเดล T5-Small [8] เป็นหนึ่งในรุ่นย่อยของโมเดล T5 (Text-to-Text Transfer Transformer) ที่พัฒนาโดย Google Research ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดารุ่นต่าง ๆ ของโมเดล T5 แต่ยังคงรักษาความสามารถในการทำงานในหลายด้านของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) โดยใช้หลักการ “Text-to-Text” ซึ่งหมายความว่าโมเดลจะรับข้อความ (Text) และให้ผลลัพธ์เป็นข้อความ (Text) เช่นเดียวกัน สามารถทำงานกับข้อความได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การแปลภาษา การสรุปความ ตอบคำถาม การเติมข้อความ การสร้างข้อความ และอื่น ๆ โดยโมเดล T5-Small ใช้ชุดข้อมูลในการฝึกที่มีขนาดใหญ่และทำการฝึกในลักษณะ Self-Supervised Learning ซึ่งทำให้มันมีความสามารถในการเรียนรู้และเข้าใจข้อความที่หลากหลายจากข้อมูลที่ไม่มีการแนะนำคำตอบแบบตรง ๆ โมเดล T5-Small มีจำนวนพารามิเตอร์ประมาณ 60 ล้านพารามิเตอร์ ซึ่งถือว่าเล็กกว่ารุ่น T5 อื่น ๆ ที่มีขนาดใหญ่กว่า เช่น T5-Base มีจำนวนพารามิเตอร์ประมาณ 220 ล้านพารามิเตอร์ หรือ T5-Large มีจำนวนพารามิเตอร์ประมาณ 770 ล้านพารามิเตอร์ ซึ่งจะมีพารามิเตอร์ที่มากกว่าและมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าในบางกรณี แต่ T5-Small ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการทรัพยากรคอมพิวเตอร์น้อยกว่า โมเดลนี้สามารถทำงานได้เร็วกว่าเมื่อเทียบกับรุ่นใหญ่ ๆ และยังคงสามารถให้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพดีในหลาย ๆ งานที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภาษา

จุดเด่นของ T5-Small คือ การทำงานที่มีประสิทธิภาพในขณะที่ใช้ทรัพยากรที่น้อยกว่า ซึ่งทำให้มันเหมาะสมกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากร เช่น อุปกรณ์ที่มีขีดจำกัดด้านพลังประมวลผลหรือหน่วยความจำ ซึ่งในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้ความเร็วสูงและความยืดหยุ่นในงานประมวลผลภาษาธรรมชาติต่าง ๆ โมเดล T5-Small จึงเป็นตัวเลือกที่ดีอย่างหนึ่ง

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ในบทนี้จะอธิบายถึงรายละเอียดของขั้นตอน และแผนการดำเนินงานทั้งหมดในการพัฒนาโครงงาน เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ตั้งแต่ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและการกำหนดขอบเขตของโครงงาน การศึกษาและสำรวจแนวทางการพัฒนา ตลอดจนการออกแบบและพัฒนาระบบ โดยจะแสดงรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน

4.1 การรวบรวมข้อมูลและกำหนดขอบเขต

- รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
- รวบรวมโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น
- ขอบเขตการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน

4.2 การวางแผนการดำเนินงาน

กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน

4.3 การศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

- ศึกษาการทำ Data Augmentation
- ศึกษาการสร้างเว็บแอปพลิชัน
- ศึกษาการใช้ Node.js
- ศึกษาการใช้ Flask API
- ศึกษาการฝึกและการวัดประสิทธิภาพของโมเดล
- ศึกษาการทำงานของโมเดล T5-small
- ศึกษาการทำงานของโมเดล BERT
- ศึกษาการทำงานของโมเดล LinearSVC

4.4 การออกแบบระบบและการพัฒนาระบบ

- วิเคราะห์และกำหนดฟังก์ชันการใช้งาน
- ออกแบบหน้าเว็บแอปพลิเคชัน
- สร้างหน้าเว็บแอปพลิเคชัน
- ทดลองฝึกโมเดล T5-small ด้วยโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
- ทดลองฝึกโมเดล BERT ด้วยโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
- ทดลองฝึกโมเดล LinearSVC ด้วยโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
- เปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลทั้ง 3 โมเดล
- เชื่อมต่อโมเดลกับเว็บแอปพลิเคชันด้วย Flask API

4.5 การทดสอบและปรับปรุงระบบ

- ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้โมเดล T5-small
- ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้โมเดล BERT
- ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้โมเดล LinearSVC
- ตรวจสอบและระบุข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเว็บแอปพลิเคชันระหว่างการทดสอบการใช้งาน
- แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเว็บแอปพลิเคชันให้สมบูรณ์

4.6 การจัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

จัดทำเอกสารประกอบโครงงานทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้าย

4.7 แผนการดำเนินงาน

จากตารางที่ 4.1 เป็นตารางสรุประยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้าย โดยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลและกำหนดขอบเขตงาน ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ออกแบบระบบและการพัฒนาระบบ ทดสอบและปรับปรุงระบบ และการจัดทำเอกสารประกอบโครงการ ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567

ตารางที่ 4.1 ระยะเวลาการดำเนินงาน

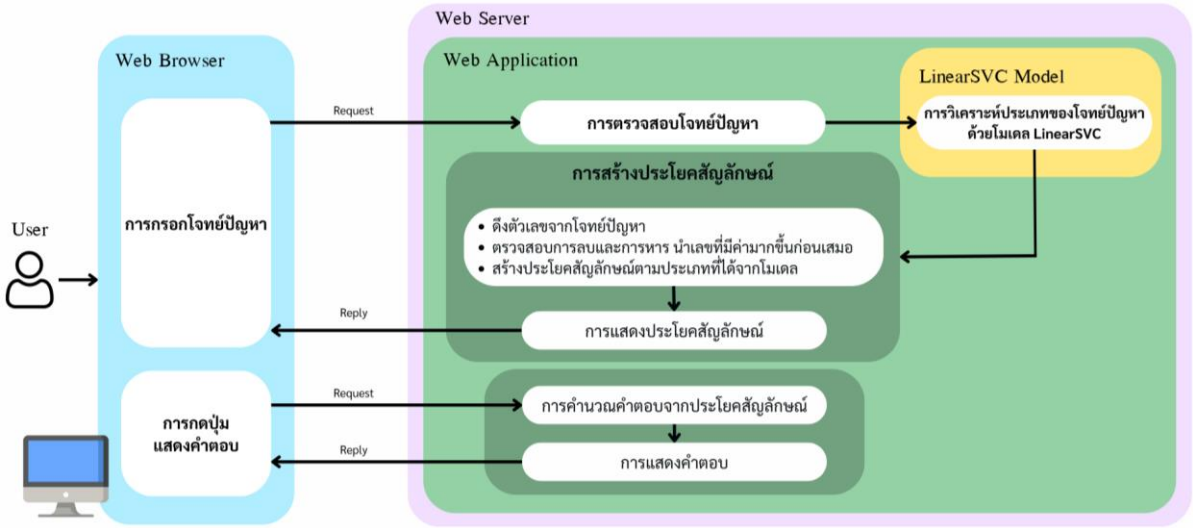
การดำเนินงาน	**เม.ย. 67**	**พ.ค. 67**	**มิ.ย. 67**	**ก.ค. 67**	**ส.ค. 67**	**ก.ย. 67**	**ต.ค. 67**	**พ.ย. 67**
รวบรวมข้อมูลและกำหนดขอบเขต	←	—	→					
ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	←	—	—	—	→			
ออกแบบระบบและการพัฒนาระบบ		←	—	—	—	—	→	
ทดสอบและปรับปรุงระบบ				←	—	—	—	→
การจัดทำเอกสารประกอบโครงงาน	←	—	—	—	—	—	—	→

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ในบทนี้จะกล่าวถึงการวิเคราะห์ และการออกแบบระบบของเว็บแอปพลิเคชันแปลงโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นประโยคสัญลักษณ์ที่พัฒนา ซึ่งรวมถึงสถาปัตยกรรมระบบ ขั้นตอนการทำงาน การออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน การเตรียมข้อมูลทั้งชุดการฝึกและการทดสอบ การฝึกโมเดล และการวัดประสิทธิภาพของโมเดล รวมถึงรายละเอียดการเตรียมข้อมูลและโมเดลที่ใช้ในการวิเคราะห์โจทย์ทางคณิตศาสตร์

5.1 สถาปัตยกรรมระบบ

สถาปัตยกรรมของระบบแสดงดังรูปที่ 5.1



รูปที่ 5.1 การทำงานของสถาปัตยกรรมระบบ

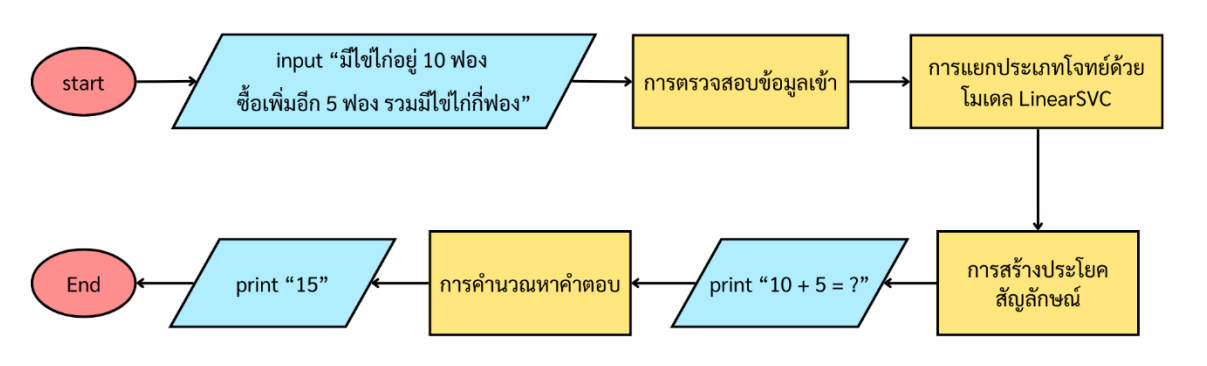
จากรูปที่ 5.1 แสดงสถาปัตยกรรมของระบบ ในส่วนของ User ผู้ใช้สามารถกรอกโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ต้องการผ่านทาง Web Browser เมื่อผู้ใช้กดปุ่มส่ง Web Browser จะส่งข้อมูลไปยังเว็บแอปพลิเคชันเพื่อแปลงเป็นประโยคสัญลักษณ์ ผู้ใช้สามารถดูผลลัพธ์ของโจทย์ได้หลังจากกดปุ่ม Answer

ในส่วนของ Web Application ที่อยู่บน Web Server จะรับโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาผ่าน Web Browser และทำการตรวจสอบโจทย์ปัญหา จากนั้น Web Application จะส่งโจทย์ดังกล่าวไปยังโมเดล LinearSVC ซึ่งเป็นโมเดลสำหรับการจำแนกประเภทที่ได้ทำการฝึกเพิ่ม เพื่อใช้จำแนกประเภทของโจทย์คณิตศาสตร์ เช่น โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร หลังจากโมเดลวิเคราะห์ประเภทของโจทย์ปัญหาแล้ว Web Application จะตรวจสอบเพิ่มเติม หากเป็นโจทย์การลบหรือการหาร Web Application จะจัดเรียงให้เลขมากอยู่ข้างหน้าเสมอ หากเป็นโจทย์การบวกหรือการคูณจะดึงตัวเลขออกมาตามลำดับในโจทย์ จากนั้น Web Application จะสร้างประโยคสัญลักษณ์ตามประเภทที่ได้จากโมเดลและแสดงประโยคสัญลักษณ์กับผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “Answer” Web Application จะคำนวณคำตอบ และแสดงผลลัพธ์กับผู้ใช้

5.2 ขั้นตอนการทำงานของระบบ

5.2.1 Flowchart แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบ

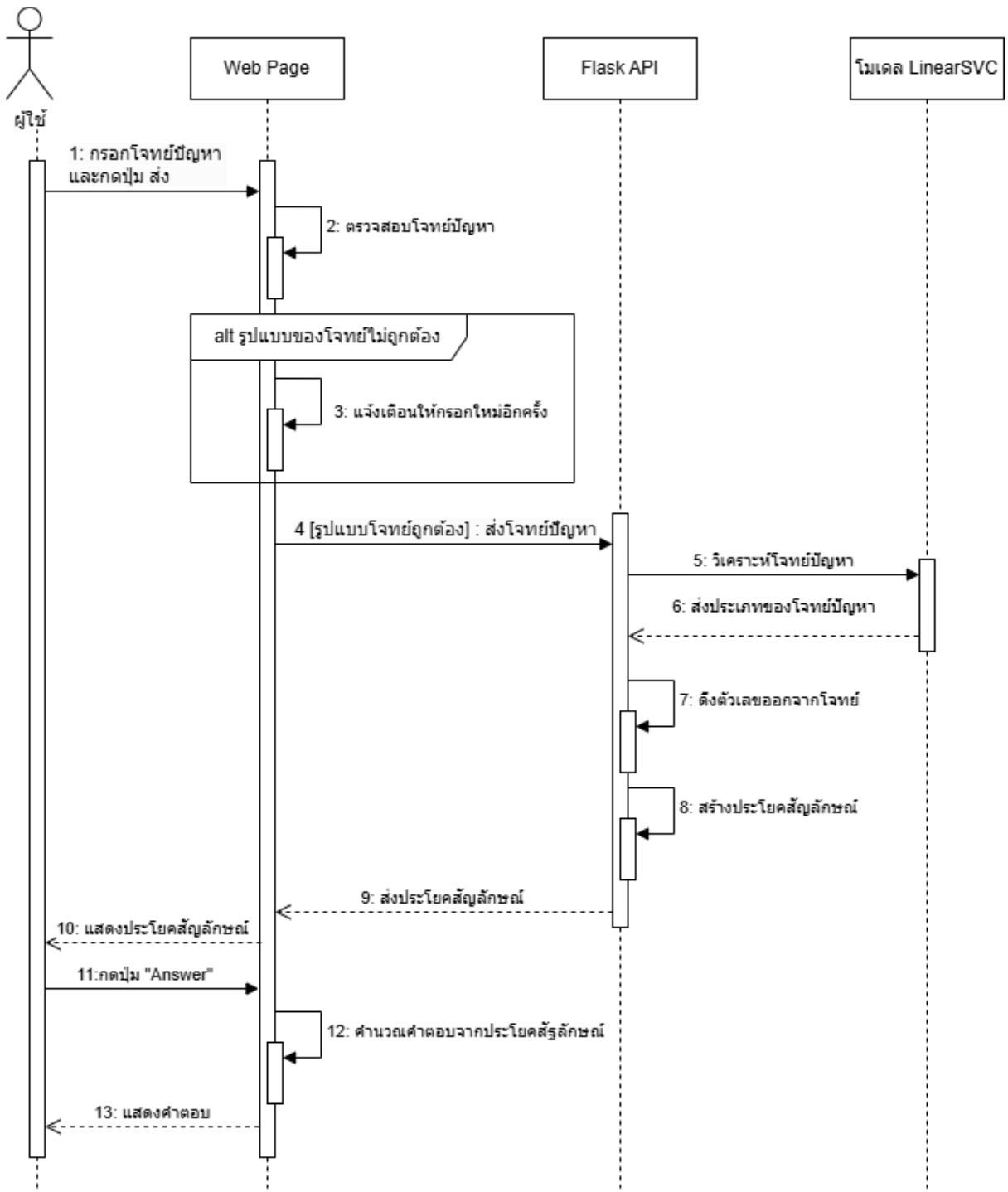
จากรูปที่ 5.2 เป็น Flowchart แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบเริ่มต้นจากการรับโจทย์ปัญหาจากผู้ใช้ เช่น “มีไข่ไก่อยู่ 10 ฟอง ซื้อเพิ่มอีก 5 ฟอง รวมมีไข่ไก่กี่ฟอง” จากนั้นระบบตรวจสอบความถูกต้องของโจทย์ปัญหา เช่น โจทย์ปัญหาต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น โจทย์ปัญหาต้องมีจำนวนเต็ม 2 จำนวนเท่านั้น เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว ระบบจะใช้โมเดล LinearSVC เพื่อจำแนกประเภทของโจทย์ว่าเป็นโจทย์การบวก การลบ การคูณ หรือการหาร เมื่อได้ประเภทของโจทย์แล้ว ระบบจะตรวจสอบเพิ่มเติม หากเป็นโจทย์การลบหรือการหาร ระบบจะจัดเรียงให้เลขมากอยู่ข้างหน้าเสมอ หากเป็นโจทย์การบวกหรือการคูณจะดึงตัวเลขตามลำดับในโจทย์ เช่น ในโจทย์ตัวอย่างเป็นโจทย์การบวก ระบบจะดึงเลข “10” และ “5” ออกมาตามลำดับ และนำมาสร้างประโยคสัญลักษณ์ตามประเภทที่ได้ คือ “10 + 5 = ?” เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “Answer” ระบบจะคำนวณ และแสดงผลลัพธ์ “10 + 5 = 15” กับผู้ใช้ สิ้นสุดกระบวนการ



รูปที่ 5.2 Flowchart ขั้นตอนการทำงานของระบบ

5.2.2 Sequence Diagram แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบ

จากรูปที่ 5.3 แสดงกระบวนการทำงานของระบบ ตั้งแต่ผู้ใช้กรอกโจทย์ปัญหาผ่านหน้าเว็บ (Web Page) และกดปุ่ม “ส่ง” Web Page จะตรวจสอบรูปแบบของโจทย์ปัญหา หากรูปแบบของโจทย์ไม่ถูกต้อง ระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง แต่หากรูปแบบถูกต้อง ระบบจะส่งโจทย์นี้ไปยัง Flask API เมื่อ Flask API ได้รับโจทย์ปัญหา ระบบจะเริ่มการวิเคราะห์โจทย์ โดยส่งข้อมูลไปยังโมเดล LinearSVC เพื่อทำการทำนายประเภทของโจทย์ หลังจากโมเดลทำการวิเคราะห์เสร็จ ระบบจะส่งผลลัพธ์กลับมาที่ Flask API จากนั้น Flask API จะดึงตัวเลขออกมาจากโจทย์ปัญหา เพื่อสร้างประโยคสัญลักษณ์ หากเป็นโจทย์การลบหรือการหาร ระบบจะจัดเรียงให้เลขมากอยู่ข้างหน้า หากเป็นโจทย์การบวกหรือการคูณจะดึงตัวเลขตามลำดับในโจทย์ เมื่อได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วจะส่งกลับไปยัง Web Page เมื่อได้รับประโยคสัญลักษณ์จาก Flask API ระบบจะแสดงประโยคสัญลักษณ์ให้ผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม "Answer" ระบบจะทำการคำนวณคำตอบและแสดงผลลัพธ์



รูปที่ 5.3 Sequence Diagram แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบ

5.3 การเตรียมข้อมูลสำหรับฝึกโมเดล

รวบรวมโจทย์ปัญหาจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาตอนต้น จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 700 โจทย์ และทำ Data Augmentation เพิ่ม จนได้โจทย์ทั้งหมด 12,000 โจทย์ แบ่งเป็นชุดการฝึกและชุดการทดสอบ โดยมีโจทย์ 2 แบบ คือ ชุดข้อมูลแบบตัวเลข และชุดข้อมูลแบบ XY ที่เป็นโจทย์ปัญหาแบบเดียวกันถูกนำมาแทนตัวเลขเป็น x และ y ทั้งชุดการฝึกและชุดการทดสอบ

5.3.1 ชุดการฝึกแบบตัวเลขและแบบ XY

- โจทย์ประเภทการบวก 2,400 โจทย์
- โจทย์ประเภทการลบ 2,400 โจทย์
- โจทย์ประเภทการคูณ 2,400 โจทย์
- โจทย์ประเภทการหาร 2,400 โจทย์

รวมทั้งหมด 9,600 โจทย์

5.3.2 ชุดการทดสอบแบบตัวเลขและแบบ XY

- โจทย์ประเภทการบวก 600 โจทย์
- โจทย์ประเภทการลบ 600 โจทย์
- โจทย์ประเภทการคูณ 600 โจทย์
- โจทย์ประเภทการหาร 600 โจทย์

รวมทั้งหมด 2,400 โจทย์

จากรูปที่ 5.4 แสดงตัวอย่างของโจทย์ปัญหาแบบตัวเลขที่ใช้สำหรับการฝึกและการทดสอบโมเดล ข้อมูลจะประกอบไปด้วย 2 คอลัมน์คอลัมน์แรก Problem แสดงโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ภาษาไทย และคอลัมน์ที่สอง Type แสดงประเภทของโจทย์โดยคำว่า “addition” สำหรับโจทย์การบวก, “subtraction” สำหรับโจทย์การลบ, “multiplication” สำหรับโจทย์การคูณและ “division” สำหรับโจทย์การหาร โมเดลจะเรียนรู้จากข้อมูลในคอลัมน์ Problem เพื่อทำนายประเภทของโจทย์ในคอลัมน์ Type

	A	B
1	Problem	Type
2	น้อยมีตุ๊กตา 8 ตัวในห้องนอน และมีตุ๊กตาอีก 3 ตัวในตู้โชว์ รวมทั้งหมดมีกี่ตัว	addition
3	น้อยมีแมว 5 ตัวในบ้าน และมีแมวอีก 3 ตัวในสวน รวมทั้งหมดมีกี่ตัว	addition
4	น้อยมีลูกโป่ง 6 ลูกในมือ และมีลูกโป่งอีก 4 ลูกในกล่อง รวมลูกโป่งทั้งหมดกี่ลูก	addition
5	กรรไกรและฝาครอบกรรไกรหนักรวมกัน 150 กรัม ถ้าฝาครอบกรรไกรหนัก 50 กรัม กรรไกรหนักเท่าไร	subtraction
6	กรอกน้ำใส่ขวดเล็ก 10 ขวด ใส่ขวดใหญ่ 8 ขวด ต้องกรอกน้ำขวดเล็กอีกกี่ขวดจึงจะเท่าน้ำขวดใหญ่	subtraction
7	กระเจี๊ยบเขียวน้ำหนัก 1 กิโลกรัม แตงไทยหนัก 3 กิโลกรัม แตงไทยน้ำหนักกว่ากระเจี๊ยบเขียวกี่กิโลกรัม	subtraction
8	รถตู้ 9 คัน รับคนได้คันละ 15 คน รถตู้ทั้งหมดรับคนได้กี่คน	multiplication
9	รถตู้กรุงเทพ รับผู้โดยสาร 14 คน ค่าโดยสารคนละ 110 บาท จะเก็บค่าโดยสารได้ทั้งหมดเท่าไร	multiplication
10	รถตู้ขนาดใหญ่ใช้น้ำมันเที่ยวละ 90 ลิตร ต้องวิ่งขนส่งของวันละ 5 เที่ยว จะต้องเติมน้ำมันวันละกี่ลิตร	multiplication
11	ร้านขายหนังสือขายนิตยสารได้ 8 เล่ม ได้เงิน 320 บาท ร้านขายหนังสือขายนิตยสารเล่มละเท่าไร	division
12	ร้านขายหนังสือขายวรรณกรรมได้ 7 เล่ม ได้เงิน 1400 บาท ร้านขายหนังสือขายวรรณกรรมเล่มละเท่าไร	division
13	ร้านขายหนังสือขายหนังสือได้ 12 เล่ม ได้เงิน 960 บาท ร้านขายหนังสือขายหนังสือเล่มละเท่าไร	division

รูปที่ 5.4 ตัวอย่างโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์แบบตัวเลขที่ใช้สำหรับฝึกโมเดล

จากรูปที่ 5.5 แสดงตัวอย่างของโจทย์ปัญหาแบบ XY ที่ใช้สำหรับการฝึกและการทดสอบโมเดล ข้อมูลจะประกอบไปด้วย 2 คอลัมน์คอลัมน์แรก Problem แสดงโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ภาษาไทย และคอลัมน์ที่สอง Type แสดงประเภทของโจทย์โดยคำว่า “addition” สำหรับโจทย์การบวก, “subtraction” สำหรับโจทย์การลบ, “multiplication” สำหรับโจทย์การคูณและ “division” สำหรับโจทย์การหาร โมเดลจะเรียนรู้จากข้อมูลในคอลัมน์ Problem เพื่อทำนายประเภทของโจทย์ในคอลัมน์ Type

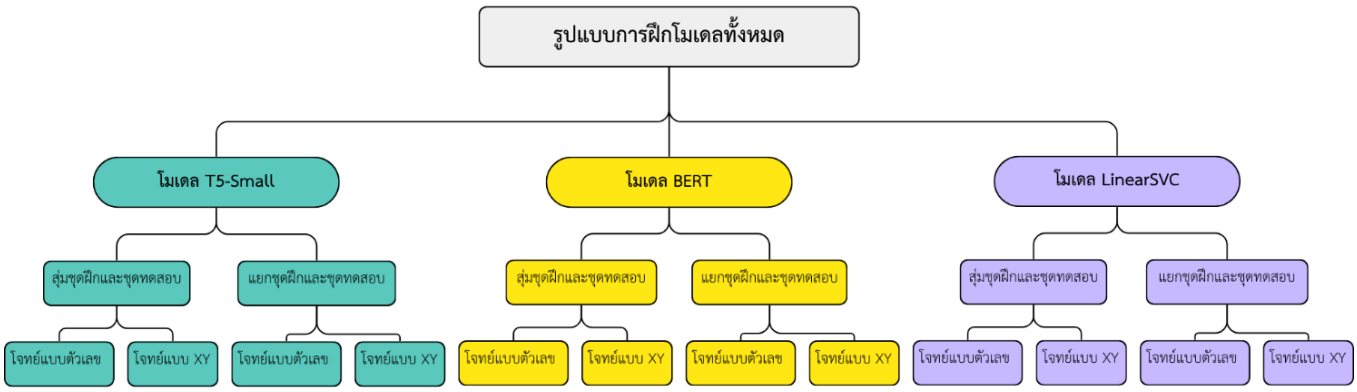
	A	B
1	Problem	Type
2	กระต่ายเก็บมังคุดได้ x กิโลกรัมกระต่ายเก็บมังคุดได้อีก y กิโลกรัมกระต่ายเก็บมังคุดรวมกันได้กี่กิโลกรัม	addition
3	ครูพลอยใสมีขนมถั่วกวน x ถาดทำเพิ่มอีก y ถาดครูพลอยใสมีขนมถั่วกวนทั้งหมดเท่าไร	addition
4	จอยปลูกองุ่น x ต้นปลูกแตงกวา y ต้นจอยปลูกองุ่นและแตงกวาทั้งหมดกี่ต้น	addition
5	กลุ่มนักเรียนบริจาคสมุดและปากกา x ชิ้นเป็นสมุด y ชิ้นเป็นปากกากี่ชิ้น	subtraction
6	คุณครูมีชอล์ก x แท่งใช้ไป y แท่งคุณครูเหลือชอล์กกี่แท่ง	subtraction
7	ฉันมีดินสอ x แท่งเพื่อนมี y แท่งฉันมีดินสอน้อยกว่าเพื่อนกี่แท่ง	subtraction
8	กรติดตั้งแผ่นกระเบื้อง x แถวแถวละ y แผ่นต้องใช้แผ่นกระเบื้องทั้งหมดกี่แผ่น	multiplication
9	ข้าวโอ๊ตถุงหนึ่งหนัก x กรัมข้าวโอ๊ต y ถุงจะมีน้ำหนักรวมเท่าไร	multiplication
10	ครูจัดเก้าอี้ในห้องเรียน x แถวแถวละ y ตัวครูจัดเก้าอี้ในห้องเรียนทั้งหมดกี่ตัว	multiplication
11	กุ้งมีเงิน x บาทแบ่งใช้วันละ y บาทกี่วันจึงจะหมด	division
12	คนขนส่งสินค้าขนสินค้าครั้งละ x กล่องต้องขนสินค้ากี่ครั้งจึงจะขนได้ทั้งหมด y กล่อง	division
13	คนขายเบเกอรี่อบพายไก่ครั้งละ x ชิ้นต้องอบกี่ครั้งจึงจะได้พายไก่ y ชิ้น	division

รูปที่ 5.5 ตัวอย่างโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์แบบ XY ที่ใช้สำหรับฝึกโมเดล

5.4 รูปแบบการฝึกโมเดล

โครงงานนี้ได้ทำการทดลองฝึกโมเดล 3 ตัว ได้แก่ โมเดล T5-Small, โมเดล BERT, และโมเดล LinearSVC โดยฝึกทั้ง 3 โมเดลด้วยชุดข้อมูลแบบเดียวกันทั้งหมด จากรูปที่ 5.6 แสดงรูปแบบการฝึกโมเดลทั้งหมดที่ผู้วิจัยได้ทำการทดลอง

1) สุ่มชุดฝึกและชุดทดสอบโดยใช้โจทย์ปัญหาแบบตัวเลข
2) สุ่มชุดฝึกและชุดทดสอบโดยใช้โจทย์ปัญหาแบบ XY
3) แยกชุดฝึกและชุดทดสอบโดยใช้โจทย์ปัญหาแบบตัวเลข
4) แยกชุดฝึกและชุดทดสอบโดยใช้โจทย์ปัญหาแบบ XY



รูปที่ 5.6 รูปแบบการฝึกโมเดลทั้งหมด

5.5 ขั้นตอนการฝึกโมเดล T5-Small

5.5.1 การติดตั้งไลบรารีที่ใช้ฝึกโมเดล T5-Small

จากรูปที่ 5.7 ติดตั้งไลบรารีที่ใช้สำหรับการฝึก (บรรทัดที่ 1) มีดังนี้

- Datasets เป็นไลบรารีจาก Hugging Face ที่ช่วยในการจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่
- Transformers เป็นไลบรารีหลักสำหรับใช้งานโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก จาก Hugging Face

```
1 !pip install transformers datasets

Requirement already satisfied: transformers in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (4.46.2)
Collecting datasets
  Downloading datasets-3.1.0-py3-none-any.whl.metadata (20 kB)
Requirement already satisfied: filelock in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from transformers
Requirement already satisfied: huggingface-hub<1.0,>=0.23.2 in /usr/local/lib/python3.10/dist-pac
Requirement already satisfied: numpy>=1.17 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from trans
Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from tr
Requirement already satisfied: pyyaml>=5.1 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from transf
Requirement already satisfied: regex!=2019.12.17 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from
```

รูปที่ 5.7 ตัวอย่างโค้ดการติดตั้งไลบรารีที่ใช้ฝึกโมเดล T5-Small

5.5.2 การอ่านไฟล์ Excel ของโมเดล T5-Small

จากรูปที่ 5.8 ใช้ไลบรารี pandas เพื่อจัดการข้อมูล (บรรทัดที่ 1) และอ่านไฟล์ Excel ซึ่งประกอบด้วยชุดการฝึกและชุดการทดสอบ (บรรทัดที่ 2 และ 3 ตามลำดับ)

```
1 import pandas as pd
2 train_df = pd.read_excel('/content/train_data.xlsx')
3 test_df = pd.read_excel('/content/test_data.xlsx')
```

รูปที่ 5.8 ตัวอย่างโค้ดการอ่านไฟล์ Excel ของโมเดล T5-Small

5.5.3 การนำเข้าไลบรารีสำหรับการสร้างและฝึกโมเดล T5-Small

จากรูปที่ 5.9 หลังจากอ่านไฟล์แล้ว จะทำการนำเข้าไลบรารี T5Tokenizer, T5ForConditionalGeneration, Seq2SeqTrainer, Seq2SeqTrainingArguments, Dataset ที่ใช้สำหรับการสร้างและฝึกโมเดลการจำแนกประเภทข้อความ และโหลด Tokenizer สำหรับโมเดล T5 ที่ชื่อว่า T5-Small ซึ่งเป็นเวอร์ชันขนาดเล็กของโมเดล T5 (บรรทัดที่ 4) และโหลดโมเดล T5-Small ที่ผ่านการ Pre-Trained แล้ว (บรรทัดที่ 5) จากนั้นใช้ไลบรารี datasets เพื่อแปลงข้อมูลจาก DataFrame ให้เป็น Dataset ที่ใช้สำหรับการฝึกโมเดล (บรรทัดที่ 7 และ 8)

```
1 from transformers import T5Tokenizer, T5ForConditionalGeneration, Seq2SeqTrainer, Seq2SeqTrainingArguments
2 from datasets import Dataset
3
4 tokenizer = T5Tokenizer.from_pretrained('t5-small')
5 model = T5ForConditionalGeneration.from_pretrained('t5-small')
6
7 train_dataset = Dataset.from_pandas(train_df)
8 test_dataset = Dataset.from_pandas(test_df)
```

รูปที่ 5.9 ตัวอย่างโค้ดการนำเข้าไลบรารีสำหรับการสร้างและฝึกโมเดล T5-Small

5.5.4 การแปลงข้อมูล Input และ Output ของโมเดล T5-Small

จากรูปที่ 5.10 ฟังก์ชัน preprocess_function ใช้สำหรับแปลงข้อมูล Input และ Output ให้อยู่ในรูปแบบของตัวเลข (Token) ที่โมเดลสามารถเข้าใจได้ (บรรทัดที่ 1-9) การแปลงข้อมูล Input จะใช้ Tokenizer แปลงคอลัมน์ Problem ให้เป็น Token และกำหนดความยาวของข้อความอยู่ที่ 50 พร้อมตัดข้อความส่วนเกิน และเติมความยาวของข้อความให้เท่ากัน (บรรทัดที่ 5) จากนั้นทำการแปลงข้อมูล Output ทำเช่นเดียวกับข้อมูล Input แต่จะดึงเฉพาะ Input_ids (.input_ids) ซึ่งเป็นค่าตัวเลขที่แสดงถึง Token (บรรทัดที่ 6) และบันทึกใน model_inputs (บรรทัดที่ 8) และใช้ฟังก์ชัน map เรียกใช้ฟังก์ชัน preprocess_function เพื่อแปลงชุดข้อมูล train_dataset และ test_dataset ให้อยู่ในรูปแบบ Token โดยฟังก์ชัน preprocess_function จะรับข้อมูลในรูปแบบ Batch (บรรทัดที่ 11 และ 12)

```
def preprocess_function(examples):
    input_texts = examples['Problem']
    target_texts = examples['Type']

    model_inputs = tokenizer(input_texts, max_length=50, truncation=True, padding="max_length")
    labels = tokenizer(target_texts, max_length=50, truncation=True, padding="max_length").input_ids

    model_inputs["labels"] = labels
    return model_inputs

train_dataset = train_dataset.map(preprocess_function, batched=True)
test_dataset = test_dataset.map(preprocess_function, batched=True)
```

รูปที่ 5.10 ตัวอย่างโค้ดการแปลงข้อมูล Input และ Output ของโมเดล T5-Small

5.5.5 การกำหนดพารามิเตอร์และการฝึกโมเดล T5-Small

จากรูปที่ 5.11 สร้างออบเจ็กต์ Seq2SeqTrainingArguments ซึ่งกำหนดพารามิเตอร์ต่าง ๆ สำหรับการฝึกโมเดล (บรรทัดที่ 1-14) มีดังนี้

- output_dir="./results" กำหนดโฟลเดอร์สำหรับบันทึกผลลัพธ์ที่ได้จากการฝึก
- evaluation_strategy="epoch" กำหนดให้ทำการประเมินผลทุก ๆ รอบ (Epoch)
- learning_rate=0.001 กำหนดอัตราการเรียนรู้ (Learning Rate) ซึ่งมีผลต่อความเร็วในการปรับปรุงค่าของโมเดล
- per_device_train_batch_size=64 กำหนดจำนวนข้อมูลที่ใช้ในแต่ละ Batch สำหรับการฝึกโมเดล
- per_device_eval_batch_size=64 กำหนดจำนวนข้อมูลที่ใช้ในแต่ละ Batch สำหรับการทดสอบโมเดล
- num_train_epochs=20 กำหนดจำนวนรอบที่โมเดลจะฝึก (Epochs)
- weight_decay=0.001 กำหนดค่าน้ำหนัก (Weight Decay) เพื่อป้องกันการโอเวอร์ฟิต (Overfitting)
- logging_dir='./logs' กำหนดโฟลเดอร์สำหรับบันทึกไฟล์ข้อมูลระหว่างการฝึกฝน
- logging_strategy='epoch' กำหนดให้บันทึกข้อมูลกาฝึกทุก ๆ รอบ (Epoch)
- save_strategy="steps" กำหนดให้บันทึกโมเดลทุก ๆ รอบ (Epoch)
- save_strategy=500 กำหนดจำนวนขั้นตอน (Steps) ที่จะบันทึก Checkpoint ครั้งหนึ่ง
- save_total_limit=3 กำหนดจำนวน Checkpoint สูงสุดที่เก็บไว้ หากเกินจำนวนนี้จะลบออก

หลังจากสร้างออบเจ็กต์ Seq2SeqTrainingArguments แล้ว จะทำการสร้างออบเจ็กต์ Seq2SeqTrainer สำหรับการฝึกโมเดล โดยกำหนดค่าพารามิเตอร์และชุดข้อมูล (บรรทัดที่ 15-21)

- model=model กำหนดโมเดลที่ต้องการฝึก โดยเป็นโมเดล T5-Small ที่ใช้ในการจำแนกประเภทข้อความ
- args=training_args กำหนดให้ใช้พารามิเตอร์การฝึกที่ตั้งไว้ใน Seq2SeqTrainingArguments
- train_dataset=train_dataset กำหนดชุดข้อมูลสำหรับการฝึกโมเดล
- eval_dataset=test_dataset กำหนดชุดข้อมูลสำหรับการทดสอบโมเดล
- tokenizer=tokenizer กำหนดตัวแปลงข้อความ (Tokenizer) ที่ใช้ในการแปลงข้อความเป็น Token IDs

เริ่มการฝึกโมเดลด้วยคำสั่ง trainer.train() (บรรทัดที่ 22)

```
training_args = Seq2SeqTrainingArguments(
    output_dir="./results",
    evaluation_strategy="epoch",
    learning_rate=0.001,
    per_device_train_batch_size=64,
    per_device_eval_batch_size=64,
    num_train_epochs=20,
    weight_decay=0.001,
    logging_dir='./logs',
    logging_strategy='epoch',
    save_strategy="steps",
    save_steps=500,
    save_total_limit=3,
)
trainer = Seq2SeqTrainer(
    model=model,
    args=training_args,
    train_dataset=train_dataset,
    eval_dataset=test_dataset,
    tokenizer=tokenizer,
)
trainer.train()
```

รูปที่ 5.11 ตัวอย่างโค้ดการกำหนดพารามิเตอร์และการฝึกโมเดล T5-Small

5.5.6 การวัดประสิทธิภาพของโมเดล T5-Small

จากรูปที่ 5.12 หลังจากฝึกโมเดลแล้วจะทำการสร้างฟังก์ชัน generate_equation ใช้วิเคราะห์ประเภทของโจทย์ปัญหา เพื่อนำไปใช้ในการหาค่าความแม่นยำ โดยฟังก์ชัน generate_equation จะรับค่า problem, model, tokenizer และ device (บรรทัดที่ 1) จากนั้นแปลงข้อความ problem ให้เป็น Token Ids โดยใช้ tokenizer.encode (บรรทัดที่ 2) และส่งให้โมเดลเพื่อให้โมเดลสร้างผลลัพธ์ (บรรทัดที่ 3) เมื่อได้ผลลัพธ์จากโมเดลแล้วจะแปลงผลลัพธ์ที่ได้จากโมเดลกลับมาเป็นข้อความ (บรรทัดที่ 4) และคืนค่าผลลัพธ์กลับไป (บรรทัดที่ 6)

```
1 def generate_equation(problem, model, tokenizer, device):
2     input_ids = tokenizer.encode(problem, return_tensors='pt').to(device)
3     output = model.generate(input_ids, max_length=32)
4     answer = tokenizer.decode(output[0], skip_special_tokens=True)
5
6     return answer.strip()
```

รูปที่ 5.12 ตัวอย่างโค้ดตัวอย่างโค้ดการวิเคราะห์ประเภทของโจทย์ในชุดข้อมูลทดสอบของโมเดล T5-Small

จากรูปที่ 5.13 หลังจากวิเคราะห์ประเภทของโจทย์ปัญหาแล้วจะวัดประสิทธิภาพของโมเดลด้วย accuracy_score ซึ่งเป็นฟังก์ชันจาก sklearn.metrics ที่ใช้ในการคำนวณค่าความแม่นยำ ทำการกำหนดอุปกรณ์ที่ใช้ประมวลผลโดยถ้ามี GPU จะใช้ “cuda” แต่ถ้าไม่มี GPU ก็จะใช้ “cpu” (บรรทัดที่ 3) ย้ายโมเดลไปยังอุปกรณ์ที่กำหนด (บรรทัดที่ 4) จากนั้นจะเป็นฟังก์ชัน calculate_acc ที่ใช้คำนวณค่าความแม่นยำ จากชุดข้อมูลทดสอบที่เตรียมไว้ โดยการดึงค่าจากคอลัมน์ Type มาเก็บ

ใน true_answers ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้อง (บรรทัดที่ 7) และสร้างลิสต์ predicted_answers สำหรับเก็บคำตอบที่โมเดลทำนาย (บรรทัดที่ 8) จากนั้นวนลูปทีละแถวในชุดข้อมูลทดสอบ และดึงโจทย์ปัญหาส่งไปที่ฟังก์ชัน generate_equation พร้อมกับ model, tokenizer และ device เพื่อวิเคราะห์คำตอบ เมื่อได้ผลลัพธ์แล้วจะเก็บในลิสต์ predicted_answers (บรรทัดที่ 10-12) นำ predict_answer และ true_answer มาคำนวณค่าความแม่นยำ ด้วยฟังก์ชัน accuracy_score และคืนค่า (บรรทัดที่ 14-15) จากนั้นเรียกใช้ฟังก์ชัน calculate_acc และแสดงค่าความแม่นยำ เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง (บรรทัดที่ 17-18)

```
1 import torch
2 from sklearn.metrics import accuracy_score
3 device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
4 model.to(device)
5
6 def calculate_acc(test_df, model, tokenizer, device):
7     true_answers = test_df['Type'].tolist()
8     predicted_answers = []
9
10    for index, row in test_df.iterrows():
11        predicted_answer = generate_equation(row['Problem'], model, tokenizer, device)
12        predicted_answers.append(predicted_answer)
13
14    accuracy = accuracy_score(true_answers, predicted_answers)
15    return accuracy
16
17 accuracy = calculate_acc(test_df, model, tokenizer, device)
18 print(f"Overall Accuracy: {accuracy * 100:.2f}%")
```

รูปที่ 5.13 ตัวอย่างโค้ดการวัดประสิทธิภาพของโมเดล T5-Small

5.6 ขั้นตอนการฝึกโมเดล BERT

5.6.1 การติดตั้งไลบรารีที่ใช้ฝึกโมเดล BERT

จากรูปที่ 5.14 แสดงการติดตั้งไลบรารีที่ใช้สำหรับการฝึก (บรรทัดที่ 1) มีดังนี้

- Datasets เป็นไลบรารีจาก Hugging Face ที่ช่วยในการจัดการชุดข้อมูลข้อมูลขนาดใหญ่
- Transformers เป็นไลบรารีหลักสำหรับใช้งานโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก จาก Hugging Face
- Transformers[torch] เป็นการติดตั้งไลบรารี Transformers พร้อมส่วนเสริมสำหรับ PyTorch สำหรับการประมวลผล
- -U ย่อมาจาก --upgrade หมายความว่าถ้ามีเวอร์ชันใหม่ของไลบรารีที่ระบุไว้ ระบบจะใช้เวอร์ชันล่าสุด

```
1 !pip install datasets transformers transformers[torch] -U

Collecting datasets
  Downloading datasets-3.1.0-py3-none-any.whl.metadata (20 kB)
Requirement already satisfied: transformers in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (4.46.2)
Collecting transformers
  Downloading transformers-4.46.3-py3-none-any.whl.metadata (44 kB)
```

รูปที่ 5.14 ตัวอย่างโค้ดการติดตั้งไลบรารีที่ใช้ในการฝึกโมเดล BERT

5.6.2 การอ่านไฟล์ Excel ของโมเดล BERT

จากรูปที่ 5.15 ใช้ไลบรารี pandas เพื่อจัดการข้อมูล (บรรทัดที่ 1) และอ่านไฟล์ Excel ซึ่งประกอบด้วยชุดการฝึกและชุดการทดสอบ (บรรทัดที่ 2 และ 3 ตามลำดับ)

```
1 import pandas as pd
2 train_df  = pd.read_excel('/content/train_data.xlsx' )
3 test_df  = pd.read_excel( '/content/test_data.xlsx')
```

รูปที่ 5.15 ตัวอย่างโค้ดการอ่านไฟล์ Excel ของโมเดล BERT

5.6.3 การนำเข้าไลบรารีสำหรับการสร้างและฝึกโมเดล BERT

จากรูปที่ 5.16 หลังจากอ่านไฟล์แล้ว จะทำการนำเข้าไลบรารี BertTokenizer, BertForSequenceClassification, Trainer, TrainingArguments, Dataset ที่ใช้สำหรับการสร้างและฝึกโมเดลการจำแนกประเภทข้อความ (บรรทัดที่ 1-2) และโหลด Tokenizer ของโมเดล BERT ที่มีชื่อว่า bert-base-uncased (บรรทัดที่ 4) และกำหนดโมเดล BERT ที่ใช้ในงานการจำแนกประเภทข้อความที่ผ่านการ Pre-Trained แล้ว โดยกำหนดจำนวนประเภทที่โมเดลต้องจำแนกเป็น 4 ประเภท (บรรทัดที่ 5) จากนั้นใช้ไลบรารี datasets เพื่อแปลงข้อมูลจาก DataFrame ให้เป็น Dataset ที่ใช้สำหรับการฝึกโมเดล (บรรทัดที่ 7-8)

```
1 from transformers import BertTokenizer, BertForSequenceClassification, Trainer, TrainingArguments
2 from datasets import Dataset
3
4 tokenizer = BertTokenizer.from_pretrained('bert-base-uncased')
5 model = BertForSequenceClassification.from_pretrained('bert-base-uncased', num_labels=4)
6
7 train_dataset = Dataset.from_pandas(train_df)
8 test_dataset = Dataset.from_pandas(test_df)
```

รูปที่ 5.16 ตัวอย่างโค้ดการนำเข้าไลบรารีสำหรับการสร้างและฝึกโมเดล BERT

5.6.4 การแปลงข้อมูล Input และ Output ของโมเดล BERT

จากรูปที่ 5.17 ฟังก์ชัน encode ใช้สำหรับแปลงข้อมูล Input และ Output ให้อยู่ในรูปแบบของตัวเลข (Token) ที่โมเดลสามารถเข้าใจได้ (บรรทัดที่ 1-7) การแปลงข้อมูล Input จะใช้ Tokenizer แปลงคอลัมน์ Problem ให้เป็น Token และกำหนดความยาวของข้อความอยู่ที่ 60 พร้อมตัดข้อความส่วนเกิน และเติมความยาวของข้อความให้เท่ากัน (บรรทัดที่ 2-3) จากนั้นทำการแปลงข้อมูล Output ให้เป็นตัวเลข โดย addition, subtraction, multiplication และ division ถูกแปลงเป็น 0, 1, 2 และ 3 ตามลำดับ (บรรทัดที่ 4-5) และใช้ฟังก์ชัน map เรียกใช้ฟังก์ชัน encode นี้เพื่อแปลงชุดข้อมูล train_dataset และ test_dataset ให้อยู่ในรูปแบบ Token โดยฟังก์ชัน encode จะรับข้อมูลในรูปแบบ Batch (บรรทัดที่ 9 และ 10)

```
1 def encode(examples):
2     inputs = examples['Problem']
3     model_inputs = tokenizer(inputs, max_length=60, truncation=True, padding="max_length")
4     label_mapping = {"addition": 0, "subtraction": 1, "multiplication": 2, "division": 3}
5     model_inputs["labels"] = [label_mapping[t] for t in examples["Type"]]
6
7     return model_inputs
8
9 train_dataset = train_dataset.map(encode, batched=True)
10 test_dataset = test_dataset.map(encode, batched=True)
```

รูปที่ 5.17 ตัวอย่างโค้ดการแปลงข้อมูล Input และ Output ของโมเดล BERT

5.6.5 การกำหนดพารามิเตอร์และการฝึกโมเดล BERT

จากรูปที่ 5.18 สร้างออบเจ็กต์ TrainingArguments ซึ่งกำหนดพารามิเตอร์ต่าง ๆ สำหรับการฝึกโมเดล (บรรทัดที่ 1-13) มีดังนี้

- output_dir="./results" กำหนดโฟลเดอร์สำหรับบันทึกผลลัพธ์ที่ได้จากการฝึก
- evaluation_strategy="epoch" กำหนดให้ทำการประเมินผลทุก ๆ รอบ (Epoch)
- learning_rate=0.00001 กำหนดอัตราการเรียนรู้ (Learning Rate) ซึ่งมีผลต่อความเร็วในการปรับปรุงค่าของโมเดล
- per_device_train_batch_size=64 กำหนดจำนวนข้อมูลที่ใช้ในแต่ละ Batch สำหรับการฝึกโมเดล
- per_device_eval_batch_size=64 กำหนดจำนวนข้อมูลที่ใช้ในแต่ละ Batch สำหรับการทดสอบโมเดล
- num_train_epochs=20 กำหนดจำนวนรอบที่โมเดลจะฝึก (Epochs)
- weight_decay=0.1 กำหนดค่าน้ำหนัก (Weight Decay) เพื่อป้องกันการโอเวอร์ฟิต (Overfitting)
- logging_dir='./logs' กำหนดโฟลเดอร์สำหรับบันทึกไฟล์ข้อมูลระหว่างการฝึกฝน
- logging_strategy='epoch' กำหนดให้บันทึกข้อมูลกาฝึกทุก ๆ รอบ (Epoch)
- save_strategy="epoch" กำหนดให้บันทึกโมเดลทุก ๆ รอบ (Epoch)
- load_best_model_at_end=True โหลดโมเดลที่ดีที่สุดในตอนท้ายของการฝึก

หลังจากสร้างออบเจ็กต์ TrainingArguments แล้ว จะทำการสร้างออบเจ็กต์ Trainer สำหรับการฝึกโมเดล โดยกำหนดค่าพารามิเตอร์และชุดข้อมูล (บรรทัดที่ 14-20)

- model=model กำหนดโมเดลที่ต้องการฝึก โดยเป็นโมเดล Bert-Base-Uncased ที่ใช้ในการจำแนกประเภทข้อความ
- args=training_args กำหนดพารามิเตอร์การฝึกที่ตั้งไว้ใน TrainingArguments
- train_dataset=train_dataset กำหนดชุดข้อมูลสำหรับการฝึกโมเดล
- eval_dataset=test_dataset กำหนดชุดข้อมูลสำหรับการทดสอบโมเดล
- tokenizer=tokenizer กำหนดตัวแปลงข้อความ (Tokenizer) ที่ใช้ในการแปลงข้อความเป็น Token IDs

เริ่มการฝึกโมเดลด้วยคำสั่ง trainer.train() (บรรทัดที่ 21)

```python
training_args = TrainingArguments(
    output_dir="./results",
    evaluation_strategy="epoch",
    learning_rate=0.00001,
    per_device_train_batch_size=64,
    per_device_eval_batch_size=64,
    num_train_epochs=20,
    weight_decay=0.1,
    logging_dir='./logs',
    logging_strategy='epoch',
    save_strategy="epoch",
    load_best_model_at_end=True,
)
trainer = Trainer(
    model=model,
    args=training_args,
    train_dataset=train_dataset,
    eval_dataset=test_dataset,
    tokenizer=tokenizer,
)
trainer.train()
```

รูปที่ 5.18 ตัวอย่างโค้ดการกำหนดพารามิเตอร์และการฝึกโมเดล BERT

5.6.6 การวัดประสิทธิภาพของโมเดล BERT

จากรูปที่ 5.19 หลังจากฝึกโมเดลแล้วจะทำการนำเข้าไลบรารี Torch สำหรับการประมวลผลทางคณิตศาสตร์และการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) (บรรทัดที่ 1) ทำการกำหนดอุปกรณ์ที่ใช้ประมวลผลโดยถ้ามี GPU จะใช้ “cuda” แต่ถ้าไม่มี GPU ก็จะใช้ “cpu” (บรรทัดที่ 2) ก่อนการวัดประสิทธิภาพของโมเดลจะใช้ฟังก์ชัน predict_type วิเคราะห์ประเภทของโจทย์ปัญหาในชุดข้อมูลทดสอบ เพื่อนำไปใช้ในการหาค่าความแม่นยำ(บรรทัดที่ 4) ในฟังก์ชัน predict_type จะทำการแปลงข้อมูล Input ให้เป็น Token IDs ซึ่งเป็นรูปแบบที่โมเดลสามารถเข้าใจได้ (บรรทัดที่ 5) และใช้คำสั่ง torch.no_grad() ปิดการคำนวณ gradient เพื่อลดการใช้หน่วยความจำ (บรรทัดที่ 6) จากนั้นส่งข้อมูล Input ที่ถูกแปลงเป็น Token IDs (input_ids) ไปยังโมเดลเพื่อให้โมเดลสร้างผลลัพธ์ (บรรทัดที่ 7) และทำการดึงผลลัพธ์จากโมเดลโดยผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นค่า logits ค่า logits จะสามารถนำมาหาค่า index ของคลาสที่มีค่าความน่าจะเป็นสูงสุด (บรรทัดที่ 9-10) และแปลงเลขคลาส (0, 1, 2, 3) ให้เป็นข้อความที่เข้าใจได้ตาม label_mapping (บรรทัดที่ 11) และคืนค่าประเภทของโจทย์ (บรรทัดที่ 12)

```python
1  import torch
2  device = torch.device('cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')
3
4  def predict_type(problem_statement):
5      input_ids = tokenizer(problem_statement, return_tensors="pt", padding=True).input_ids.to(device)
6      with torch.no_grad():
7          outputs = model(input_ids)
8
9      logits = outputs.logits
10     predicted_class = torch.argmax(logits, dim=1).item()
11     label_mapping = {0: 'addition', 1: 'subtraction', 2: 'multiplication', 3: 'division'}
12     return label_mapping[predicted_class]
```

รูปที่ 5.19 ตัวอย่างโค้ดการวิเคราะห์ประเภทของโจทย์ในชุดข้อมูลทดสอบของโมเดล BERT

จากรูปที่ 5.20 การวัดประสิทธิภาพของโมเดลจะนำเข้าโมดูล accuracy_score จาก sklearn.metrics ซึ่งใช้สำหรับคำนวณความแม่นยำระหว่างค่าจริง และค่าที่โมเดลทำนาย (บรรทัดที่ 1) และมีฟังก์ชัน calculate_accuracy ซึ่งรับอินพุตเป็น DataFrame ที่เก็บค่าจริง (บรรทัดที่ 2) มีการสร้างลิสต์เปล่า true_labels เพื่อเก็บค่าประเภทจริง (true labels) (บรรทัดที่ 3) และลิสต์ predicted_labels เพื่อเก็บค่าประเภทที่โมเดลทำนาย (predicted labels) (บรรทัดที่ 4) วนลูปผ่านแต่ละแถวใน DataFrame test_df เพื่อดึงข้อมูลจากคอลัมน์ Problem มาเก็บในลิสต์ problem (บรรทัดที่ 5-6) และดึงประเภทจริงของปัญหาจากคอลัมน์ Type ในแต่ละแถว มาเก็บในลิสต์ true_type (บรรทัดที่ 7) จากนั้นเรียกใช้ฟังก์ชัน predict_type เพื่อให้โมเดลวิเคราะห์ประเภทของโจทย์ปัญหา และเก็บผลลัพธ์ไว้ในตัวแปร predicted_type (บรรทัดที่ 8) หลังจากที่โมเดลวิเคราะห์ประเภทของโจทย์ปัญหาแล้ว เพิ่มประเภทจริง (true_type) ลงในลิสต์ true_labels และเพิ่มประเภทที่โมเดลทำนาย (predicted_type) ลงในลิสต์ predicted_labels (บรรทัดที่ 9-10) จากนั้นใช้ฟังก์ชัน accuracy_score เพื่อคำนวณความแม่นยำ (accuracy) ระหว่าง true_labels และ predicted_labels และเก็บผลลัพธ์ไว้ในตัวแปร overall_accuracy และคืนค่า (บรรทัดที่ 12-13) หลังจากที่วิเคราะห์ประเภทของโจทย์ปัญหาในชุดข้อมูลทดสอบแล้ว จะทำการเรียกใช้ฟังก์ชัน calculate_accuracy นี้และแสดงค่าความแม่นยำเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง

```
1 from sklearn.metrics import accuracy_score
2 def calculate_accuracy(test_df):
3     true_labels = []
4     predicted_labels = []
5     for index, row in test_df.iterrows():
6         problem = row['Problem']
7         true_type = row['Type']
8         predicted_type = predict_type(problem)
9         true_labels.append(true_type)
10        predicted_labels.append(predicted_type)
11
12    overall_accuracy = accuracy_score(true_labels, predicted_labels)
13    return overall_accuracy
14
15 overall_accuracy = calculate_accuracy(test_df)
16 print(f"Overall Accuracy: {overall_accuracy * 100:.2f}%")
```

รูปที่ 5.20 ตัวอย่างโค้ดการวัดประสิทธิภาพของโมเดล BERT

5.7 ขั้นตอนการฝึกโมเดล LinearSVC

5.7.1 การอ่านไฟล์ Excel ของโมเดล LinearSVC

จากรูปที่ 5.22 ใช้ไลบรารี pandas เพื่อจัดการข้อมูล (บรรทัดที่ 1) และอ่านไฟล์ Excel ซึ่งประกอบด้วยชุดการฝึกและชุดการทดสอบ (บรรทัดที่ 2 และ 3 ตามลำดับ)

```
1 import pandas as pd
2 train_df = pd.read_excel('/content/train_data.xlsx')
3 test_df = pd.read_excel('/content/test_data.xlsx')
```

รูปที่ 5.21 ตัวอย่างโค้ดการอ่านไฟล์ Excel ของโมเดล LinearSVC

5.7.2 การแปลงข้อมูลในคอลัมน์ Problem ให้เป็นเวกเตอร์ของโมเดล LinearSVC

จากรูปที่ 5.22 เพื่อให้โมเดลเข้าใจ Input และสามารถประมวลผลได้ จำเป็นต้องแปลงคอลัมน์ Problem ให้เป็นตัวเลขที่อยู่ในรูปแบบของเวกเตอร์ ทำการนำเข้า TfidfVectorizer จากไลบรารี sklearn ซึ่งใช้สำหรับแปลงข้อความเป็นเวกเตอร์ (บรรทัดที่ 1) และนำเข้า word_tokenize จากไลบรารี pythainlp เพื่อใช้สำหรับตัดคำในข้อความภาษาไทย (บรรทัดที่ 2) จากนั้นสร้างอ็อบเจ็กต์ TfidfVectorizer โดยกำหนดพารามิเตอร์ tokenizer = word_tokenize เพื่อใช้ฟังก์ชัน word_tokenize ในการตัดคำ กำหนด ngram_range = (1, 2) เป็นการกำหนดให้สร้างเวกเตอร์ที่รวมทั้งคำเดี่ยวและคู่คำ กำหนด sublinear_tf = True กำหนดให้ใช้การปรับค่าความถี่ของคำ (TF) เพื่อช่วยลดผลกระทบของคำที่มีความถี่สูงเกินไป (บรรทัดที่ 3) จากนั้นใช้คำสั่ง fit_transform() กับคอลัมน์ Problem ของชุดข้อมูลการฝึก (train_df) เพื่อแปลงข้อความในคอลัมน์ Problem ของชุดข้อมูลการฝึก ให้เป็นเวกเตอร์และเรียนรู้ค่าคำศัพท์ และคำนวณค่าความถี่ TF-IDF บันทึกผลลัพธ์ลงใน train_vec (บรรทัดที่ 4) จากนั้นใช้คำสั่ง transform() เพื่อแปลงข้อความในชุดข้อมูลการทดสอบ (test_df) ให้เป็นเวกเตอร์ และบันทึกผลลัพธ์ลงใน test_vec (บรรทัดที่ 5)

```
1 from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
2 from pythainlp.tokenize import word_tokenize
3 vec_TV = TfidfVectorizer(tokenizer=word_tokenize, ngram_range=(1, 2), sublinear_tf=True)
4 train_vec = vec_TV.fit_transform(train_df['Problem'])
5 test_vec = vec_TV.transform(test_df['Problem'])
```

```
/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/sklearn/feature_extraction/text.py:521: UserWarning: Th
  warnings.warn(
```

รูปที่ 5.22 ตัวอย่างโค้ดการแปลงข้อมูลในคอลัมน์ Problem ให้เป็นเวกเตอร์โมเดล LinearSVC

5.7.3 การแปลงข้อมูลในคอลัมน์ Type ให้เป็นตัวเลขของโมเดล LinearSVC

จากรูปที่ 5.23 เพื่อให้โมเดลเข้าใจ Output ที่ต้องการและวิเคราะห์ผลได้ จำเป็นต้องแปลงคอลัมน์ Type ให้เป็นตัวเลข โดย addition division multiplication และ subtraction ถูกแปลงเป็น 0 1 2 และ 3 ตามลำดับ ใช้ LabelEncoder จากไลบรารี sklearn.preprocessing เพื่อแปลงข้อมูลเป็นตัวเลข (บรรทัดที่ 1) จากนั้นสร้างอ็อบเจ็กต์ของคลาส LabelEncoder (บรรทัดที่ 2) ใช้คำสั่ง fit_transform() กับคอลัมน์ Type ของชุดข้อมูลการฝึก (train_df) เพื่อให้สามารถเรียนรู้ข้อมูลและแปลงเป็นตัวเลขไปพร้อมกัน บันทึกผลลัพธ์ลงในคอลัมน์ labels ของชุดข้อมูลการฝึก (บรรทัดที่ 3) ใช้คำสั่ง transform() กับคอลัมน์ Type ของชุดข้อมูลการทดสอบ (test_df) เพื่อแปลงเป็นตัวเลข และบันทึกผลลัพธ์ลงในคอลัมน์ labels ของชุดข้อมูลการทดสอบ (บรรทัดที่ 4)

```
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
labelencoder = LabelEncoder()
train_df["labels"] = labelencoder.fit_transform(train_df["Type"])
test_df["labels"] = labelencoder.transform(test_df["Type"])
train_df.head()
```

	Problem	Type	labels
0	กระต่ายเก็บมังคุดได้ 3 กิโลกรัม กระต่ายเก็บมัง...	addition	0
1	กระเทียมหัวใหญ่หนัก 1 กิโลกรัม และกระเทียมหัวเ...	addition	0
2	กลุ่มรักธรรมชาติปลูกต้นโกงกาง 25670 ต้น ปลูกต้...	addition	0
3	กลุ่มรักป่าเขาปลูกต้นไผ่ 18900 ต้น ปลูกต้นมะพร...	addition	0
4	กลุ่มรักษ์เขาปลูกต้นไม้ป่า 40000 ต้น ปลูกต้นไม...	addition	0

รูปที่ 5.23 ตัวอย่างโค้ดการแปลงข้อมูลในคอลัมน์ Type ให้เป็นตัวเลขโมเดล LinearSVC

5.7.4 การฝึกโมเดล LinearSVC

จากรูป 5.24 หลังจากที่แปลงข้อมูล Input และ Output ให้อยู่ในรูปแบบที่โมเดลสามารถเข้าใจได้แล้ว จะเริ่มการฝึกโดยใช้ไลบรารี sklearn.svm เพื่อเรียกใช้โมเดล Linear Support Vector Classifier (LinearSVC) จาก Scikit-learn (บรรทัดที่ 1) โดยการกำหนดพารามิเตอร์ C = 2.0 ในโมเดล LinearSVC มีหน้าที่ควบคุมความยืดหยุ่นของโมเดลในการแยกประเภทข้อมูล (บรรทัดที่ 2) จากนั้นใช้ฟังก์ชัน fit เพื่อฝึกโมเดล โดยใช้ชุดข้อมูลการฝึกที่ถูกแปลงเป็นเวกเตอร์แล้ว (train_vec) เป็น Input และใช้คอลั่ม labels ที่อยู่ในชุดข้อมูลการฝึกที่ถูกแปลงเป็นเวกเตอร์แล้วเป็น Output (บรรทัดที่ 3)

```
1 from sklearn.svm import LinearSVC
2 model = LinearSVC(C = 2.0)
3 model.fit(train_vec, train_df['labels'])
```

รูปที่ 5.24 ตัวอย่างโค้ดการฝึกโมเดล LinearSVC

5.7.5 การวัดประสิทธิภาพของโมเดล LinearSVC

จากรูปที่ 5.25 หลังจากการฝึกโมเดลเสร็จสิ้น จะวัดประสิทธิภาพของโมเดลด้วยค่าความแม่นยำ โดยใช้ไลบรารี sklearn.metrics เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชัน accuracy_score (บรรทัดที่ 1) นำโมเดลที่ได้รับการฝึกฝนแล้ว มาวิเคราะห์ประเภทของโจทย์ในชุดทดสอบ (test_vec) และบันทึกใน predictions (บรรทัดที่ 2) จากนั้นใช้ฟังก์ชัน accuracy_score เพื่อหาค่าความแม่นยำของโมเดล โดยใช้ค่าจริง (test_df['labels']) มาเปรียบเทียบกับค่าที่โมเดลวิเคราะห์ได้ (predictions) (บรรทัดที่ 3) และแสดงค่าความแม่นยำเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง (บรรทัดที่ 4)

```python
from sklearn.metrics import accuracy_score
predictions = model.predict(test_vec)
accuracy = accuracy_score(test_df['labels'], predictions)
print(f"Overall Accuracy: {accuracy * 100:.2f}%")
```

```
Overall Accuracy: 96.62%
```

รูปที่ 5.25 ตัวอย่างโค้ดการวัดประสิทธิภาพของโมเดล LinearSVC

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

ในบทนี้จะเป็นการสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมดของโครงงานเรื่อง “ระบบแปลงโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นประโยคสัญลักษณ์” ซึ่งครอบคลุมถึงการประเมินผลสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเป้าไว้ตั้งแต่เริ่มต้น รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพและความถูกต้องของระบบที่พัฒนาขึ้น โดยจะแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ของโครงงานสามารถตอบโจทย์ความต้องการและวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

6.1 ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานโครงงานปริญญานิพนธ์เรื่อง “ระบบแปลงโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นประโยคสัญลักษณ์” ประกอบด้วย ผลการฝึกโมเดลทั้งหมดและการทำงานเว็บแอปพลิเคชัน

6.1.1 ผลการฝึกโมเดลทั้งหมด

จากตารางที่ 6.1 ผลการฝึกโมเดล ทั้ง 3 โมเดล ได้แก่ โมเดล T5-Small, โมเดล BERT, และโมเดล LinearSVC ด้วยโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์จากหนังสือ และแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชั้นประถมศึกษาตอนต้น โดยวัดผลใน 4 เงื่อนไขที่ต่างกัน คือ การสุ่มและแยกชุดฝึกและชุดทดสอบ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลแบบตัวเลขและแบบ XY ดังนี้

1) โมเดล T5-Small

- สุ่มชุดฝึกและชุดทดสอบ สำหรับข้อมูล แบบตัวเลข โมเดล T5-Small ให้ค่าความถูกต้อง 72.04% ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพปานกลางเมื่อเทียบกับโมเดลอื่นในตารางนี้ ในกรณี แบบ XY ความแม่นยำลดลงเหลือ 47.67% ซึ่งเป็นค่าที่ต่ำที่สุดในตารางนี้สำหรับข้อมูลแบบ XY
- แยกชุดฝึกและชุดทดสอบ ความแม่นยำสำหรับข้อมูล แบบตัวเลข อยู่ที่ 71.92% ซึ่งใกล้เคียงกับกรณีสุ่มชุดฝึกและทดสอบ สำหรับข้อมูล แบบ XY ความแม่นยำลดลงเหลือ 47.25% ซึ่งใกล้เคียงกับเงื่อนไขก่อนหน้า

2) โมเดล BERT

- สุ่มชุดฝึกและชุดทดสอบ ในกรณี แบบตัวเลข โมเดล BERT มีความแม่นยำ 78.72% ซึ่งดีกว่า T5-Small สำหรับแบบ XY ความแม่นยำอยู่ที่ 59.94% ซึ่งสูงกว่า T5-Small ในกรณีเดียวกัน
- แยกชุดฝึกและชุดทดสอบ ความแม่นยำสำหรับ แบบตัวเลข อยู่ที่ 77.67% ซึ่งลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับกรณีสุ่มชุดฝึกและทดสอบ สำหรับข้อมูล แบบ XY ความแม่นยำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 61.21%

3) โมเดล LinearSVC

- สุ่มชุดฝึกและชุดทดสอบ โมเดล LinearSVC มีความแม่นยำสูงสุดในกรณี แบบตัวเลข ที่ 98.26% ซึ่งเหนือกว่าโมเดลอื่นในตารางนี้ ในกรณี แบบ XY ความแม่นยำอยู่ที่ 96.21% ซึ่งยังคงสูงกว่า T5-Small และ BERT
- แยกชุดฝึกและชุดทดสอบ ความแม่นยำในกรณี แบบตัวเลข สูงสุดในตารางที่ 96.62% สำหรับ แบบ XY ความแม่นยำอยู่ที่ 96.38% ซึ่งยังคงแสดงให้เห็นถึงความเสถียรของโมเดล LinearSVC ในทุกเงื่อนไข

โมเดล LinearSVC ทำงานได้ดีกว่าโมเดลอื่นในทุกเงื่อนไข โดยเฉพาะสำหรับข้อมูลแบบตัวเลขในกรณีสุ่มชุดฝึกและชุดทดสอบ ซึ่งมีค่าความถูกต้องสูงถึง 98.26% และในกรณีแยกชุดฝึกและชุดทดสอบได้ 96.62% ในขณะที่ T5-Small มีประสิทธิภาพต่ำที่สุด โดยเฉพาะในกรณีข้อมูลแบบ XY ที่ค่าความถูกต้องลดลงต่ำกว่า 50% ในทุกเงื่อนไข

ตารางที่ 6.1 ผลการฝึกโมเดล T5-Small, โมเดล BERT, และโมเดล LinearSVC

การฝึก	**สุ่มชุดฝึกและชุดทดสอบ**		**แยกชุดฝึกและชุดทดสอบ**	
	แบบตัวเลข	**แบบ XY**	**แบบตัวเลข**	**แบบ XY**
T5-Small	72.04%	47.67%	71.92%	47.25%
BERT	78.72%	59.94%	77.46%	61.21%
LinearSVC	98.26%	96.21%	96.62%	96.38%

สรุปผลการทดลองฝึกโมเดลทั้งหมดพบว่า ได้ค่าความถูกต้องสูงสุดอยู่ที่ 98.26% สำหรับข้อมูลแบบตัวเลขในกรณีสุ่มชุดฝึกและชุดทดสอบ แต่การสุ่มชุดฝึกและชุดทดสอบทำให้จำนวนโจทย์ปัญหาแต่ละประเภทไม่เท่ากัน จึงมีผลให้ค่าความถูกต้องคลาดเคลื่อน ผู้วิจัยจึงเลือกการฝึกแบบแยกชุดฝึกและชุดทดสอบโดยใช้ข้อมูลแบบตัวเลขมาใช้ในระบบจริง ซึ่งมีค่าความถูกต้อง 96.62% ทำให้เว็บแอปพลิเคชันสามารถแปลงโจทย์ปัญหาพื้นฐานที่เกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหาร ให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลลัพธ์ของคำตอบอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์

จากรูปที่ 6.1 แสดง Confusion Matrix ผลการทำนายของโมเดล LinearSVC แบบแยกชุดฝึกและชุดทดสอบโดยใช้ข้อมูลแบบตัวเลข ผลการทำนายของโมเดลมี 4 ประเภท ได้แก่ addition (การบวก), division (การหาร), multiplication (การคูณ), subtraction (การลบ) โดยในแต่ละช่องแสดงจำนวนตัวอย่างที่โมเดลทำนายได้ถูกหรือผิด ดังนี้

1) การบวก (Addition)

ทำนายถูกต้อง 564 ครั้ง ทำนายผิดเป็น multiplication 3 ครั้ง และ subtraction 33 ครั้ง แสดงให้เห็นว่าผลการทำนายมีความแม่นยำค่อนข้างดี เนื่องจากส่วนใหญ่ทำนายถูกต้อง และการทำนายผิดไปเป็น subtraction 33 ครั้ง อาจเกิดจากลักษณะโจทย์ที่มีความคล้ายคลึงกันระหว่างโจทย์บวกและโจทย์ลบ

2) การหาร (Division)

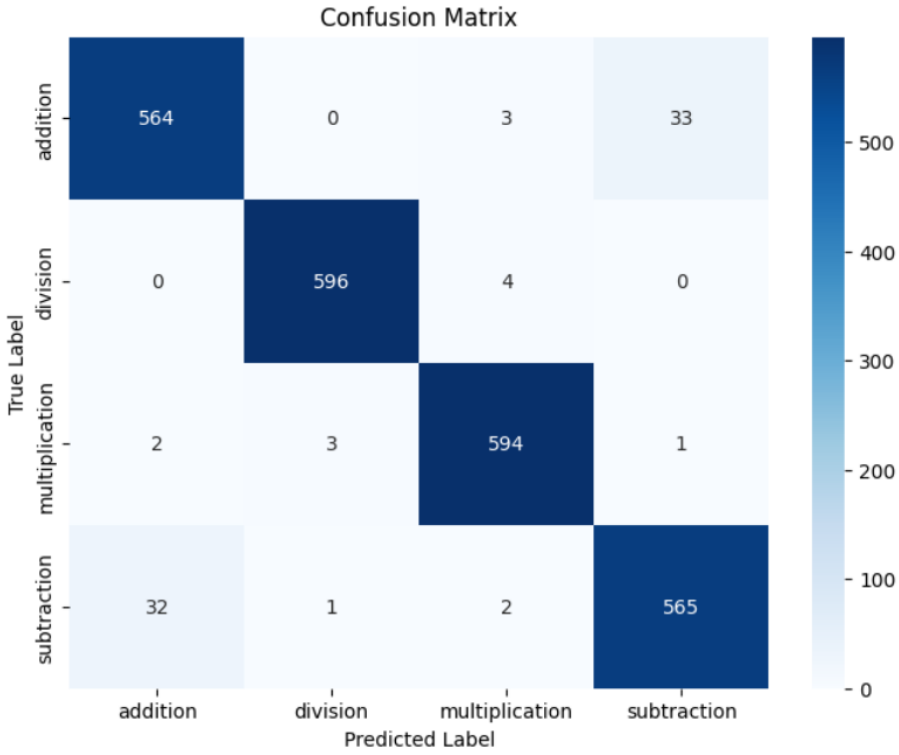
ทำนายถูกต้อง 596 ครั้ง ทำนายผิดเป็น multiplication 4 ครั้ง แสดงให้เห็นว่าการทำนายมีความแม่นยำสูงมากเมื่อเทียบกับประเภทอื่น ๆ โดยมีข้อผิดพลาดเล็กน้อย

3) การคูณ (Multiplication)

ทำนายถูกต้อง 594 ครั้ง ทำนายผิดเป็น addition 2 ครั้ง division 3 ครั้ง และ subtraction 1 ครั้ง แสดงให้เห็นว่าการทำนายมีความแม่นยำดีมาก และมีข้อผิดพลาดน้อย

4) การลบ (Subtraction)

ทำนายถูกต้อง 565 ครั้ง ทำนายผิดเป็น addition 32 ครั้ง multiplication 2 ครั้ง แสดงให้เห็นว่าผลการทำนายมีความแม่นยำค่อนข้างดี แต่มีข้อผิดพลาดที่สำคัญ คือ การทำนายผิดไปเป็น addition ถึง 32 ครั้ง ซึ่งเกิดจากลักษณะโจทย์ที่มีความคล้ายคลึงกันระหว่างโจทย์บวกและโจทย์ลบ

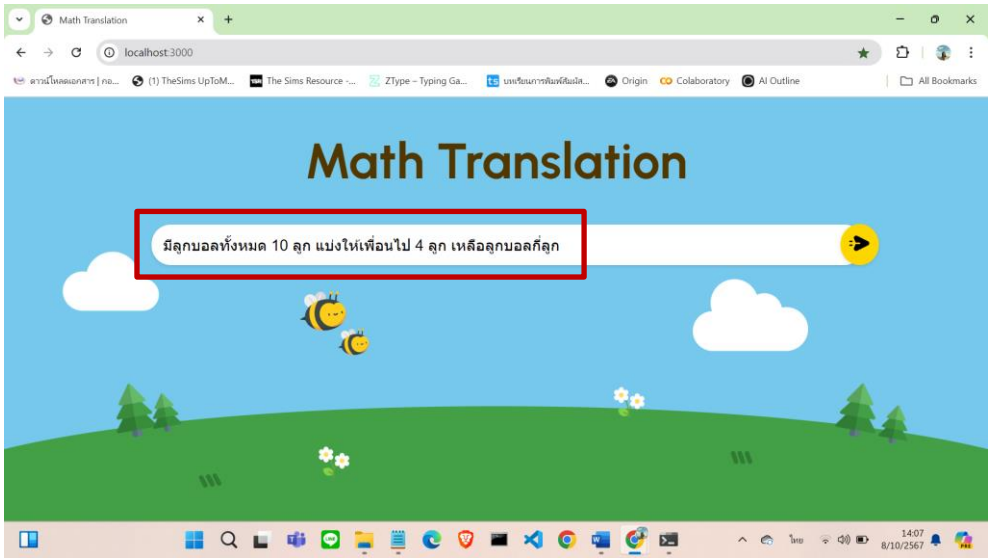


รูปที่ 6.1 Confusion Matrix ผลการทำนายของโมเดล LinearSVC

6.1.2 เว็บแอปพลิเคชัน

1) การป้อนโจทย์คณิตศาสตร์

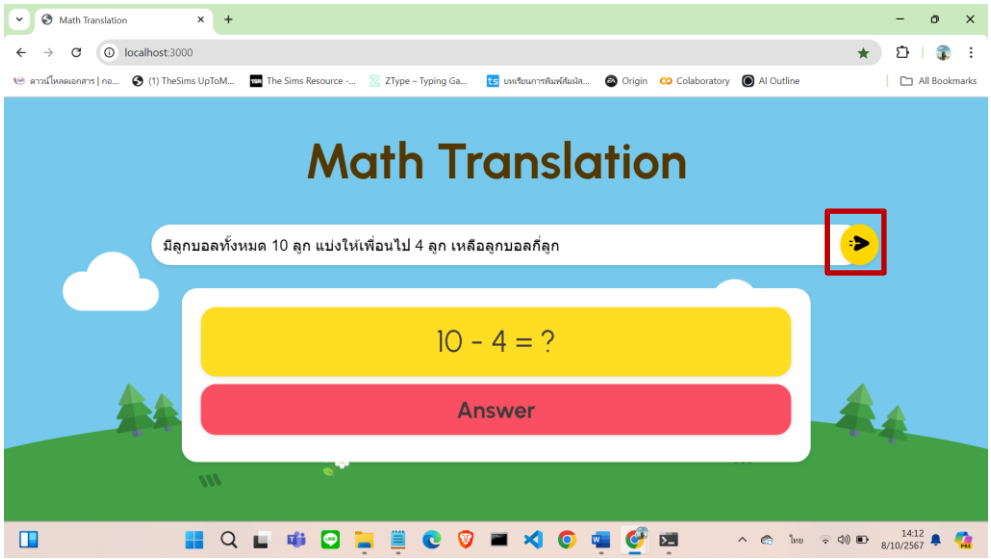
จากรูปที่ 6.2 ผู้ใช้งานพิมพ์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ต้องการแปลงลงในช่องป้อนข้อความ ตัวอย่าง “มีลูกบอลทั้งหมด 10 ลูก แบ่งให้เพื่อนไป 4 ลูก เหลือลูกบอลกี่ลูก”



รูปที่ 6.2 ตัวอย่างการป้อนข้อมูลโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

2) การแปลงโจทย์ปัญหาเป็นประโยคสัญลักษณ์

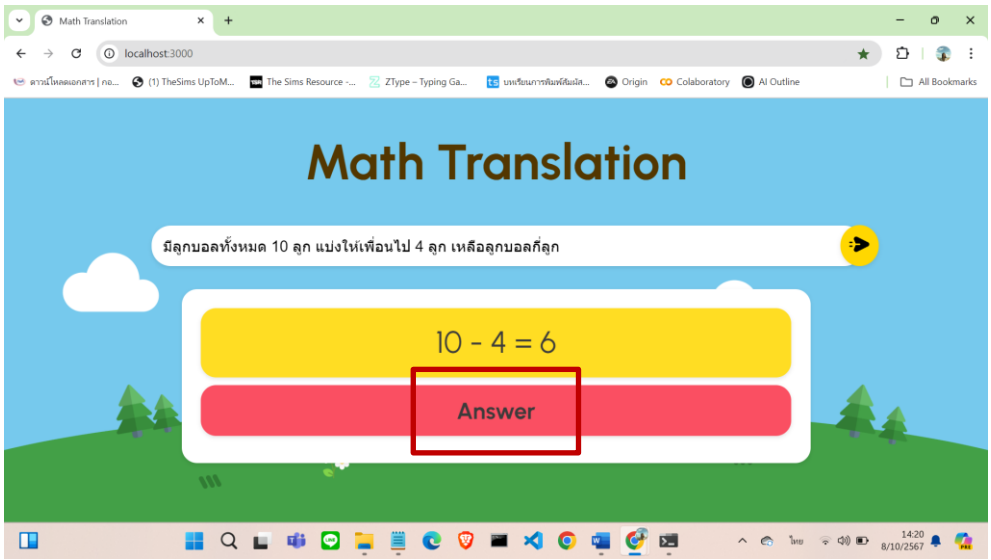
จากรูปที่ 6.3 เมื่อพิมพ์โจทย์เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มสีเหลืองทางด้านขวาระบบจะทำการแปลงโจทย์ปัญหาเป็นประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ คือ “10 - 4 = ?”



รูปที่ 6.3 ตัวอย่างการแปลงโจทย์ปัญหาเป็นประโยคสัญลักษณ์ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

3) การแสดงคำตอบ

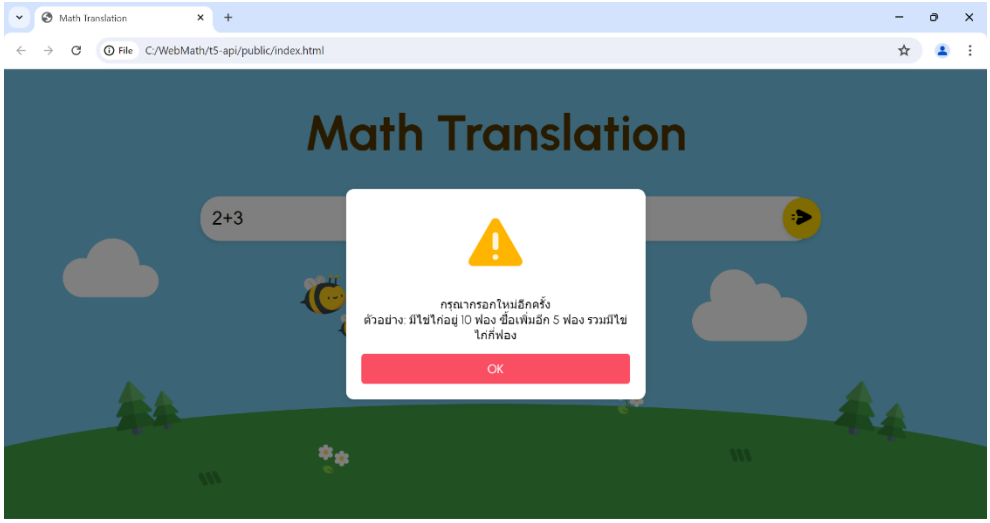
จากรูปที่ 6.4 เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม “Answer” ระบบจะคำนวณผลลัพธ์ของประโยคสัญลักษณ์และแสดงคำตอบ “10 + 4 = 6” ซึ่งคำตอบ คือ “6” จะถูกใส่ไว้แทนที่เครื่องหมาย “?” ในประโยคสัญลักษณ์



รูปที่ 6.4 ตัวอย่างการแสดงคำตอบในเว็บแอปพลิเคชัน

4) การแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลผิด

จากรูปที่ 6.5 เป็นการแจ้งเตือนให้กรอกโจทย์ปัญหาใหม่อีกครั้ง และแสดงตัวอย่างของโจทย์ปัญหาที่ถูกต้อง โดยระบบจะรองรับแค่โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ภาษาไทยที่มีจำนวน 2 จำนวนเท่านั้น



รูปที่ 6.5 ตัวอย่างการแจ้งเตือนบนเว็บแอปพลิเคชันเมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลผิด

6.2 ข้อจำกัด

การวิเคราะห์โจทย์ที่มีคำว่า “มากกว่า” หรือ “น้อยกว่า” บางครั้งยังถูกจำแนกประเภทอย่างไม่ถูกต้อง โดยโมเดล LinearSVC ที่ใช้ในการจำแนกประเภทของโจทย์ได้แยกโจทย์การบวกและการลบออกเป็นกลุ่มที่ชัดเจน ทำให้เมื่อโจทย์การบวกและการลบมีคำว่า “มากกว่า” หรือ “น้อยกว่า” ปรากฏอยู่ โมเดลจะไม่สามารถแยกประเภทของโจทย์ได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ในโจทย์ “ในสวนมีต้นมะม่วง 30 ต้น มีต้นมะละกอมากกว่าต้นมะม่วง 25 ต้น มีต้นมะละกอกี่ต้น” คำตอบที่ถูกต้อง คือ “30 + 25 = ?” แต่โมเดลวิเคราะห์เป็น “30 - 25 = ?” หรือในโจทย์ “คุณแม่ทำขนมเค้กได้ 15 ชิ้น ทำคุกกี้ได้น้อยกว่าขนมเค้ก 2 ชิ้น คุณแม่ทำคุกกี้ได้เท่าไร” คำตอบที่ถูกต้อง คือ “15 - 2 = ?” แต่โมเดลวิเคราะห์เป็น “15 + 2 = ?”

6.3 ข้อเสนอแนะ

ทดลองแยกโจทย์ที่มีคำว่า “มากกว่า” หรือ “น้อยกว่า” ออกมาและนำไปฝึกกับโมเดลที่สามารถเข้าใจความหมายของประโยคที่ซับซ้อนได้ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประมวลผลและคาดการณ์คำตอบที่ถูกต้อง

บรรณานุกรม

[1] ไพสิน. มหาวรรณ์, “การวิเคราะห์ข้อความแสดงความหมายบวก ลบ คูณ หาร ในโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2,” 2542. [ออนไลน์]. จาก: https://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:96128. [ที่เข้าถึง 8 พฤษภาคม 2567].

[2] Adam Roberts, Colin Raffel, “Exploring Transfer Learning with T5: the Text-To-Text Transfer Transformer, ” 24 กุมภาพันธ์ 2563. [ออนไลน์]. จาก: https://research.google/blog/exploring-transfer-learning-with-t5-the-text-to-text-transfer-transformer/. [ที่เข้าถึง 10 มิถุนายน 2567].

[3] Javatpoint, “Support Vector Machine (SVM) Algorithm,” [ออนไลน์]. จาก:https://www.javatpoint.com/machine-learning-support-vector-machine-algorithm. [ที่เข้าถึง 1 ตุลาคม 2567].

[4] Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, “Open Sourcing BERT: State-of-the-Art Pre-training for Natural Language Processing,” 2 พฤศจิกายน 2561. [ออนไลน์]. จาก: https://research.google/blog/open-sourcing-bert-state-of-the-art-pre-training-for-natural-language-processing/. [ที่เข้าถึง 16 กันยายน 2567].

[5] Mathful, “The Must-Have Math AI & Calculator for Students,” [ออนไลน์]. จาก: https://mathful.com/. [ที่เข้าถึง 16 พฤษภาคม 2567].

[6] Photomath, “Meet Photomath,” [ออนไลน์]. จาก: https://photomath.com/?sjid=8299542701921281447-AP. [ที่เข้าถึง 16 พฤษภาคม 2567].

[7] Symbolab, “Symbolab, Making Math Simpler,” [ออนไลน์]. จาก: https://www.symbolab.com/. [ที่เข้าถึง 16 พฤษภาคม 2567].

[8] W. Alpha, “Wolfram Alpha,” [ออนไลน์]. จาก: https://www.wolframalpha.com/. [ที่เข้าถึง 17 พฤษภาคม 2567].

ภาคผนวก ก ตัวอย่างข้อมูลที่ใช้สำหรับฝึกโมเดล

ภาคผนวกนี้จะแสดงข้อมูลตัวอย่าง จากชุดข้อมูลที่ใช้ในการฝึกโมเดลสำหรับการแปลงโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นประโยคสัญลักษณ์ โดยชุดข้อมูลนี้ครอบคลุมรูปแบบของโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย เช่น โจทย์ที่เกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ และหาร ซึ่งชุดข้อมูลนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้โมเดลเรียนรู้รูปแบบของโจทย์ปัญหาและแยกประเภทของโจทย์ปัญหาได้

ก.1 ตัวอย่างข้อมูลโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์แบบตัวเลขที่ใช้สำหรับฝึกโมเดล

ข้อมูลที่ใช้สำหรับการฝึกโมเดลจะถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ตาราง (.xlsx) จากรูปผนวกที่ ก.1 ข้อมูลจะประกอบไปด้วย 2 คอลัมน์คอลัมน์แรก Problem แสดงโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ภาษาไทย และคอลัมน์ที่สอง Type แสดงประเภทของโจทย์ โดยคำว่า “addition” สำหรับโจทย์การบวก

	A	B
1	Problem	Type
2	แก้วตามีหนังสืออยู่บนชั้นวางหนังสือ 18 เล่ม ใบบัวนำมาเพิ่มอีกอีกรวมเป็น 27 เล่ม ใบบัวนำหนังสือมาเพิ่มกี่เล่ม	addition
3	กบใช้เวลาซักผ้า 2 ชั่วโมง กบใช้เวลาซักผ้าน้อยกว่านก 1 ชั่วโมง นกใช้เวลาซักผ้าเท่าไร	addition
4	กระดาษหนึ่งแผ่นยาว 40 เซนติเมตร และกระดาษอีกแผ่นยาว 10 เซนติเมตร เมื่อนำมาต่อกัน กระดาษจะยาวเท่าไร	addition
5	กระดาษห่อของขวัญหนึ่งแผ่นยาว 40 เซนติเมตร และกระดาษห่อของขวัญอีกแผ่นยาว 30 เซนติเมตร เมื่อนำมาต่อกัน กระดาษห่อของขวัญจะยาวเท่าไร	addition
6	กระต่ายเก็บมังคุดได้ 3 กิโลกรัม กระต่ายเก็บมังคุดได้อีก 3 กิโลกรัม กระต่ายเก็บมังคุดรวมกันได้กี่กิโลกรัม	addition
7	กระทิงเก็บพริกได้ 1 กิโลกรัม กระทิงเก็บพริกได้อีก 2 กิโลกรัม กระทิงเก็บพริกรวมกันได้กี่กิโลกรัม	addition
8	กระเทียมหนัก 1 กิโลกรัม และหอมแดงหนัก 1 กิโลกรัม กระเทียมกับหอมแดงหนักรวมกันเป็นกี่กิโลกรัม	addition
9	กระเป๋าเงินมีราคา 700 บาท กระเป๋าเงินมีราคาถูกกว่ากระเป๋าพกพา 200 บาท กระเป๋าพกพามีราคาเท่าไหร่	addition
10	กระเป๋าเดินทางยี่ห้อเดียวกันสองขนาด ขนาดเล็กราคา 2300 บาท ขนาดใหญ่ราคาแพงกว่าขนาดเล็ก 1500 บาท ขนาดใหญ่ราคาเท่าไร	addition
11	กล่องข้าวสองแบบ แบบธรรมดาราคา 490 บาท แบบธรรมดาราคาถูกกว่าแบบเก็บความร้อน 250 บาท แบบเก็บความร้อนราคาเท่าไร	addition
12	กล้องถ่ายรูปมีราคา 15000 บาท กล้องถ่ายรูปมีราคาถูกกว่าเลนส์กล้อง 6000 บาท เลนส์กล้องมีราคาเท่าไหร่	addition
13	กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวได้ 12300 กิโลกรัม ปลูกถั่วได้ 6800 กิโลกรัม กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชทั้งหมดกี่กิโลกรัม	addition
14	กลุ่มเกษตรกรปลูกแตงโมได้ 10300 กิโลกรัม ปลูกเมล่อน 5500 กิโลกรัม กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชทั้งหมดกี่กิโลกรัม	addition
15	กลุ่มเกษตรกรปลูกมะม่วงได้ 12500 กิโลกรัม ปลูกมะละกอได้ 5800 กิโลกรัม กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชทั้งหมดกี่กิโลกรัม	addition

รูปผนวกที่ ก.1 ตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวกที่ใช้ฝึกโมเดลแบบตัวเลข

จากรูปผนวกที่ ก.2 ข้อมูลจะประกอบไปด้วย 2 คอลัมน์คอลัมน์แรก Problem แสดงโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ภาษาไทย และคอลัมน์ที่สอง Type แสดงประเภทของโจทย์ โดยคำว่า “subtraction” สำหรับโจทย์การลบ

	A	B
10758	กลุ่มศิลปินบริจาคสีและพู่กัน 8900 ชิ้น เป็นสี 5600 ชิ้น เป็นพู่กันกี่ชิ้น	subtraction
10759	ก้อยทำน้ำส้มได้ 30 ลิตร แบ่งขายไป 22 ลิตร ก้อยเหลือน้ำส้มกี่ลิตร	subtraction
10760	กะทิหนัก 3 กิโลกรัม นมข้นหนัก 4 กิโลกรัม นมข้นหนักกว่ากะทิกี่กิโลกรัม	subtraction
10761	กานต์เก็บเงินได้ 500 บาท ใช้ซื้อหนังสือไป 200 บาท กานต์เหลือเงินกี่บาท	subtraction
10762	แก้วปลูกต้นทุเรียน 15 ต้น ปลูกต้นมะขาม 8 ต้น แก้วปลูกต้นทุเรียนมากกว่าต้นมะขามกี่ต้น	subtraction
10763	โกดังมีกระสอบข้าว 1800 กระสอบ ขายไป 500 กระสอบ เหลือกระสอบข้าวกี่กระสอบ	subtraction
10764	ครูต้องการตรวจข้อสอบทั้งหมด 150 ชุด ตรวจไปแล้ว 90 ชุด ครูเหลือข้อสอบที่ต้องตรวจอีกกี่ชุด	subtraction
10765	ตะน้าหนัก 1 กิโลกรัม กะหล่ำปลีหนัก 3 กิโลกรัม กะหล่ำปลีหนักกว่าตะน้ากี่กิโลกรัม	subtraction
10766	คุณตาต้องการปลูกต้นไม้ 50 ต้น ปลูกไปแล้ว 30 ต้น คุณตาเหลือต้นไม้ที่ต้องปลูกอีกกี่ต้น	subtraction
10767	คุณแม่ซื้อผ้าฝ้าย 60 เมตร ใช้ไป 18 เมตร เหลือผ้าฝ้ายกี่เมตร	subtraction
10768	คุณยายมีงาดำ 10 กิโลกรัม ใช้ทำขนม 2 กิโลกรัม คุณยายเหลืองาดำกี่กิโลกรัม	subtraction
10769	คุณยายมีผักชีอยู่ 20 กำ ต้องซื้อเพิ่มอีกกี่กำจึงจะมีผักชีทั้งหมด 50 กำ	subtraction
10770	เครื่องบินมีที่นั่ง 220 ที่นั่ง จองไปแล้ว 180 ที่นั่ง เหลือที่นั่งว่างกี่ที่	subtraction
10771	ฉันมีโดนัทรสส้ม 6 ชิ้น โดนัทรสช็อกโกแลต 4 ชิ้น มีโดนัทรสส้มมากกว่ารสช็อกโกแลตกี่ชิ้น	subtraction
10772	ซื้อช้อน 25 บาท ซื้อส้อม 20 บาท ซื้อส้อมน้อยกว่าช้อนกี่บาท	subtraction

รูปผนวกที่ ก.2 ตัวอย่างโจทย์ปัญหาการลบที่ใช้ฝึกโมเดลแบบตัวเลข

จากรูปผนวกที่ ก.3 ข้อมูลจะประกอบไปด้วย 2 คอลัมน์คอลัมน์แรก Problem แสดงโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ภาษาไทย และคอลัมน์ที่สอง Type แสดงประเภทของโจทย์ โดยคำว่า “multiplication” สำหรับโจทย์การคูณ

	A	B
13769	นักเรียน 4 คน ทำแบบฝึกหัด คนละ 40 ข้อ นักเรียนทำแบบฝึกหัดรวมเท่าไร	multiplication
13770	พ่อมีไข่ไก่ทั้งหมด 9 กล่อง กล่องละ 6 ฟอง พ่อมีไข่ไก่ทั้งหมดกี่ฟอง	multiplication
13771	พี่เก็บเงินวันละ 120 บาท เป็นเวลา 25 วัน พี่เก็บเงินได้กี่บาท	multiplication
13772	พี่สาวซื้อน้ำยาทำความสะอาดขวดละ 50 บาท จำนวน 20 ขวด พี่สาวจ่ายเงินซื้อน้ำยาทำความสะอาดทั้งหมดกี่บาท	multiplication
13773	มีแอปเปิ้ลแดง 4 ตะกร้า ตะกร้าละ 5 ผล มีแอปเปิ้ลแดงทั้งหมดกี่ผล	multiplication
13774	แม่ครัวเตรียมขนมใส่จาน 10 จาน จานละ 5 ชิ้น แม่ครัวต้องเตรียมขนมทั้งหมดกี่ชิ้น	multiplication
13775	แม่ค้าขายถ้วย 10 ใบ ราคาใบละ 8 บาท แม่ค้าขายได้เงินทั้งหมดกี่บาท	multiplication
13776	พี่สาวซื้อผลไม้กล่องละ 50 บาท จำนวน 20 กล่อง พี่สาวจ่ายเงินซื้อผลไม้ทั้งหมดกี่บาท	multiplication
13777	พ่อค้าขายมะเขือเทศสีดา 13 ผล ราคาผลละ 10 บาท พ่อค้าขายได้เงินทั้งหมดกี่บาท	multiplication
13778	ฝรั่งราคากิโลกรัมละ 25 บาท ซื้อ 5 กิโลกรัม เป็นเงินกี่บาท	multiplication
13779	ผงโอวัลตินถุงหนึ่งหนัก 8 ขีด ผงโอวัลติน 15 ถุง จะมีน้ำหนักรวมเท่าไร	multiplication
13780	ปูพื้นหิน 7 แถว แถวละ 11 แผ่น ใช้พื้นหินทั้งหมดกี่แผ่น	multiplication
13781	ปากการาคาแท่งละ 7 บาท ถ้าซื้อ 50 แท่งต้องจ่ายเงินเท่าใด	multiplication
13782	ปลูกดอกไม้ 35 แปลง แปลงละ 100 ดอก ปลูกดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอก	multiplication
13783	บริษัทซื้อเก้าอี้สำหรับห้องประชุม 20 ตัว ราคาตัวละ 500 บาท บริษัทต้องจ่ายเงินเท่าไร	multiplication

รูปผนวกที่ ก.3 ตัวอย่างโจทย์ปัญหาการคูณที่ใช้ฝึกโมเดลแบบตัวเลข

จากรูปผนวกที่ ก.4 ข้อมูลจะประกอบไปด้วย 2 คอลัมน์คอลัมน์แรก Problem แสดงโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ภาษาไทย และคอลัมน์ที่สอง Type แสดงประเภทของโจทย์ โดยคำว่า “division” สำหรับโจทย์การหาร

	A	B
5884	ขนมปัง 80 ชิ้น จัดใส่ถุง 20 ถุง ถุงละเท่า ๆ กัน จะจัดขนมปังได้ถุงละกี่ชิ้น	division
5885	ขนมเค้ก 3 ชิ้น ราคา 150 บาท ถ้าแต่ละชิ้นราคาเท่ากัน ขนมเค้กราคาชิ้นละเท่าไร	division
5886	แก้วตามีซาลาเปา 12 ลูก แบ่งให้เพื่อน 5 คน คนละเท่า ๆ กัน เพื่อนจะได้ซาลาเปาคนละกี่ลูก และเหลือซาลาเปากี่ลูก	division
5887	แก้วตาซื้อดินสอ 4 กล่องแต่ละกล่องมีดินสอเท่ากัน เทรวมกันนับได้ 48 แท่งแต่ละกล่องมีดินสอกี่แท่ง	division
5888	คนจัดสวนปลูกต้นลีลาวดีครั้งละ 10 ต้น ต้องปลูกต้นลีลาวดีกี่ครั้งจึงครบ 50 ต้น	division
5889	ครูจัดโดนัทเนยสด 42 ชิ้น ใส่ถุง ถุงละ 7 ชิ้น จะใส่ถุงได้กี่ถุง	division
5890	ครูมีลูกอม 120 เม็ด แจกให้นักเรียน 40 คน คนละเท่า ๆ กัน นักเรียนจะได้ลูกอมคนละกี่เม็ด	division
5891	คุณป้ามีดอกลิลลี่ 68 ดอก ใส่แจกัน แจกันละ 6 ดอก คุณป้าจะจัดดอกลิลลี่ใส่แจกันได้กี่ใบ และเหลือดอกลิลลี่กี่ดอก	division
5892	คุณป้ามีมะม่วง 24 ผล แบ่งใส่จาน 6 จาน จานละเท่า ๆ กันจะได้จานละกี่ผล	division
5893	คุณปู่มีต้นกะเพรา 9000 ต้น นำไปปลูก 180 แถว แถวละเท่า ๆ กัน คุณปู่ปลูกต้นกะเพราแถวละกี่ต้น	division
5894	เครื่องดูดฝุ่น 7 เครื่อง ราคา 21000 บาท ถ้าแต่ละเครื่องราคาเท่ากัน เครื่องดูดฝุ่นราคาตัวละเท่าไร	division
5895	แจกขนมเค้ก 15 ชิ้น ให้เด็กแต่ละคน คนละ 3 ชิ้น จะได้ขนมเค้กกี่คน	division
5896	ชาวนามีข้าว 72 กิโลกรัม แบ่งใส่ถุง ถุงละ 8 กิโลกรัม จะได้ทั้งหมดกี่ถุง และเหลือข้าวกี่กิโลกรัม	division
5897	ชาวสวนมีแตงโม 1600 กิโลกรัม จัดใส่ลัง 8 ลัง ลังละเท่า ๆ กัน แตงโมแต่ละลังหนักเท่าไร	division
5898	แดงมีเงิน 50 บาท แบ่งใช้วันละ 10 บาท กี่วันจึงจะหมด	division

รูปผนวกที่ ก.4 ตัวอย่างโจทย์ปัญหาการหารที่ใช้ฝึกโมเดลแบบตัวเลข

ก.2 ตัวอย่างข้อมูลโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์แบบ XY ที่ใช้สำหรับฝึกโมเดล

ข้อมูลที่ใช้สำหรับการฝึกโมเดลจะถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ตาราง (.xlsx) จากรูปผนวกที่ ก.5 ข้อมูลจะประกอบไปด้วย 2 คอลัมน์คอลัมน์แรก Problem แสดงโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ภาษาไทย และคอลัมน์ที่สอง Type แสดงประเภทของโจทย์ โดยคำว่า “addition” สำหรับโจทย์การบวก

	A	B
1	กระต่ายเก็บมังคุดได้ x กิโลกรัมกระต่ายเก็บมังคุดได้อีก y กิโลกรัมกระต่ายเก็บมังคุดรวมกันได้กี่กิโลกรัม	addition
2	กระเทียมหัวใหญ่หนัก x กิโลกรัมและกระเทียมหัวเล็กหนัก y กิโลกรัมกระเทียมหัวใหญ่กับกระเทียมหัวเล็กหนักรวมกันเป็นกี่กิโลกรัม	addition
3	กลุ่มรักธรรมชาติปลูกต้นโกงกาง x ต้นปลูกต้นไม้ชนิดอื่น y ต้นกลุ่มรักธรรมชาติปลูกต้นไม้ทั้งหมดกี่ต้น	addition
4	กลุ่มรักป่าเขาปลูกต้นไผ่ x ต้นปลูกต้นมะพร้าว y ต้นกลุ่มรักป่าเขาปลูกต้นไม้ทั้งหมดกี่ต้น	addition
5	กลุ่มรักษ์เขาปลูกต้นไม้ป่า x ต้นปลูกต้นไม้ริมลำธาร y ต้นกลุ่มรักษ์เขาปลูกต้นไม้ทั้งหมดกี่ต้น	addition
6	กลุ่มรักษ์ทะเลปลูกต้นโกงกาง x ต้นปลูกต้นหญ้าทะเล y ต้นกลุ่มรักษ์ทะเลปลูกต้นไม้ทั้งหมดกี่ต้น	addition
7	กลุ่มรักษ์โลกปลูกต้นตะเคียน x ต้นปลูกต้นมะฮอกกานี y ต้นกลุ่มรักษ์โลกปลูกต้นไม้ทั้งหมดกี่ต้น	addition
8	กลุ่มอนุรักษ์ปลูกต้นมะขาม x ต้นปลูกต้นสัก y ต้นกลุ่มอนุรักษ์ปลูกต้นไม้ทั้งหมดกี่ต้น	addition
9	กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปลูกต้นสน x ต้นปลูกต้นจามจุรี y ต้นกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้ทั้งหมดกี่ต้น	addition
10	กวางเก็บสตรอว์เบอร์รีได้ x กิโลกรัมกระรอกเก็บสตรอว์เบอร์รีได้ y กิโลกรัมกวางและกระรอกเก็บสตรอว์เบอร์รีรวมกันได้กี่กิโลกรัม	addition
11	กวางปลูกต้นหอมแดง x ต้นปลูกต้นหอมขาว y ต้นกวางปลูกต้นหอมแดงและต้นหอมขาวทั้งหมดกี่ต้น	addition
12	ก้องเลี้ยงนกแก้ว x ตัวและนกขุนทอง y ตัวก้องเลี้ยงนกทั้งหมดกี่ตัว	addition
13	ก้อยติดตั้งเสาสัญญาณสูง x เมตรและฝังในดิน y เมตรเสาสัญญาณนี้ยาวกี่เมตร	addition
14	ก้อยทำเสาโทรศัพท์สูง x เมตรและฝังในดิน y เมตรเสาโทรศัพท์นี้ยาวกี่เมตร	addition

รูปผนวกที่ ก.5 ตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวกที่ใช้ฝึกโมเดลแบบ XY

จากรูปผนวกที่ ก.6 ข้อมูลจะประกอบไปด้วย 2 คอลัมน์คอลัมน์แรก Problem แสดงโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ภาษาไทย และคอลัมน์ที่สอง Type แสดงประเภทของโจทย์ โดยคำว่า “subtraction” สำหรับโจทย์การลบ

	A	B
1	กรมป่าไม้เพาะพันธุ์ต้นสักไว้ x ต้นแจกให้ชาวบ้านปลูกเป็นป่าชุมชน y ต้นกรมป่าไม้เหลือพันธุ์ต้นสักกี่ต้น	subtraction
2	กรอกน้ำใส่ขวดเล็ก x ขวดใส่ขวดใหญ่ y ขวดต้องกรอกน้ำขวดเล็กอีกกี่ขวดจึงจะเท่าน้ำขวดใหญ่	subtraction
3	กระเป๋านักเรียนและของในกระเป๋าหนักรวมกัน x กรัมถ้าของในกระเป๋าหนัก y กรัมกระเป๋านักเรียนหนักเท่าไร	subtraction
4	กลุ่มนักเรียนบริจาคดินสอสีและสมุดวาดภาพ x ชิ้นเป็นดินสอสี y ชิ้นเป็นสมุดวาดภาพกี่ชิ้น	subtraction
5	กลุ่มนักเรียนบริจาคสมุดและปากกา x ชิ้นเป็นสมุด y ชิ้นเป็นปากกากี่ชิ้น	subtraction
6	กลุ่มนักศึกษาบริจาคอุปกรณ์การแพทย์และยา x ชิ้นเป็นอุปกรณ์การแพทย์ y ชิ้นเป็นยากี่ชิ้น	subtraction
7	กลุ่มศิลปินบริจาคภาพวาดและผลงานประดิษฐ์ x ชิ้นเป็นภาพวาด y ชิ้นเป็นผลงานประดิษฐ์กี่ชิ้น	subtraction
8	กลุ่มศิลปินบริจาคสีและพู่กัน x ชิ้นเป็นสี y ชิ้นเป็นพู่กันกี่ชิ้น	subtraction
9	กลุ่มอาสาบริจาคเครื่องกีฬาและอุปกรณ์การเรียน x ชิ้นเป็นเครื่องกีฬา y ชิ้นเป็นอุปกรณ์การเรียนกี่ชิ้น	subtraction
10	กานต์มีเงิน x บาทเหลือเงิน y บาทกานต์ซื้อลูกอมไปกี่บาท	subtraction
11	กุ้งมีเงิน x บาทเหลือเงิน y บาทกุ้งซื้อนมไปกี่บาท	subtraction
12	เกษตรกรมีถั่วเขียว x กิโลกรัมขายไป y กิโลกรัมเกษตรกรเหลือถั่วเขียวกี่กิโลกรัม	subtraction
13	เกษตรกรมีฝรั่ง x กิโลกรัมขายไป y กิโลกรัมเกษตรกรเหลือฝรั่งกี่กิโลกรัม	subtraction
14	เกษตรกรมีมะขาม x กิโลกรัมขายไป y กิโลกรัมเกษตรกรเหลือมะขามกี่กิโลกรัม	subtraction

รูปผนวกที่ ก.6 ตัวอย่างโจทย์ปัญหาการลบที่ใช้ฝึกโมเดลแบบ XY

จากรูปผนวกที่ ก.7 ข้อมูลจะประกอบไปด้วย 2 คอลัมน์คอลัมน์แรก Problem แสดงโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ภาษาไทย และคอลัมน์ที่สอง Type แสดงประเภทของโจทย์ โดยคำว่า “multiplication” สำหรับโจทย์การคูณ

	A	B
1	กรติดตั้งแผ่นกระดาษ x แถวแถวละ y แผ่นต้องใช้แผ่นกระดาษทั้งหมดกี่แผ่น	multiplication
2	กรติดตั้งแผ่นกระเบื้อง x แถวแถวละ y แผ่นต้องใช้แผ่นกระเบื้องทั้งหมดกี่แผ่น	multiplication
3	กระดาษกราฟหนึ่งชุดมี x แผ่นกระดาษกราฟจำนวน y ชุดจะมีทั้งหมดกี่แผ่น	multiplication
4	กระดาษการ์ดหนึ่งกล่องมี x ใบกระดาษการ์ดจำนวน y กล่องจะมีการ์ดทั้งหมดกี่ใบ	multiplication
5	กระดาษชำระราคาม้วนละ x บาทถ้าซื้อ y ม้วนต้องจ่ายเงินเท่าใด	multiplication
6	กระดาษชำระหนึ่งม้วนมี x แผ่นกระดาษชำระจำนวน y ม้วนจะมีทั้งหมดกี่แผ่น	multiplication
7	กระดาษชำระหนึ่งห่อมี x ม้วนถ้ากระดาษชำระ y ห่อมีกระดาษชำระทั้งหมดกี่ม้วน	multiplication
8	กระดาษเช็ดปากหนึ่งแพ็คมี x แผ่นกระดาษเช็ดปาก y แพ็คมีกระดาษเช็ดปากทั้งหมดกี่แผ่น	multiplication
9	กระดาษเช็ดมือหนึ่งแพ็คมี x แผ่นกระดาษเช็ดมือจำนวน y แพ็คจะมีทั้งหมดกี่แผ่น	multiplication
10	กระดาษทิชชูหนึ่งแพ็คมี x ม้วนกระดาษทิชชู y แพ็คมีกระดาษทิชชูทั้งหมดกี่ม้วน	multiplication
11	กระดาษโน้ตหนึ่งชุดมี x แผ่นกระดาษโน้ตจำนวน y ชุดจะมีทั้งหมดกี่แผ่น	multiplication
12	กระดาษม้วนหนึ่งพันอยู่ในแกน x เมตรถ้ากระดาษม้วนนี้ยาวเป็น y เท่าของส่วนที่พันอยู่ในแกนกระดาษม้วนนี้ยาวกี่เมตร	multiplication
13	กระดาษรายงานหนึ่งเล่มมี x แผ่นกระดาษรายงานจำนวน y เล่มจะมีแผ่นกระดาษทั้งหมดกี่แผ่น	multiplication
14	กระดาษวาดเขียนหนึ่งแพ็คมี x แผ่นกระดาษวาดเขียนจำนวน y แพ็คจะมีทั้งหมดกี่แผ่น	multiplication

รูปผนวกที่ ก.7 ตัวอย่างโจทย์ปัญหาการคูณที่ใช้ฝึกโมเดลแบบ XY

จากรูปผนวกที่ ก.8 ข้อมูลจะประกอบไปด้วย 2 คอลัมน์คอลัมน์แรก Problem แสดงโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ภาษาไทย และคอลัมน์ที่สอง Type แสดงประเภทของโจทย์ โดยคำว่า “division” สำหรับโจทย์การหาร

	A	B
1	กิ๊ฟมีเงิน x บาทแบ่งใช้วันละ y บาทกี่วันจึงจะหมด	division
2	กุ้งมีเงิน x บาทแบ่งใช้วันละ y บาทกี่วันจึงจะหมด	division
3	เกตุมีเงิน x บาทแบ่งใช้วันละ y บาทกี่วันจึงจะหมด	division
4	เกมมีเงิน x บาทแบ่งใช้วันละ y บาทกี่วันจึงจะหมด	division
5	แก้วตามีเงิน x บาทแบ่งใช้วันละ y บาทกี่วันจึงจะหมด	division
6	แก้วตามีดอกบัว x ดอกจัดเป็นกำกำละ y ดอกจะได้ทั้งหมดกี่กำและเหลือดอกบัวกี่ดอก	division
7	แก้วตามีลูกปัด x เม็ดร้อยสร้อยข้อมือเส้นละ y เม็ดจะร้อยลูกปัดได้ที่เส้น	division
8	แก้วมีเงิน x บาทซื้อปากกาแท่งละ y บาทจะซื้อปากกาได้กี่แท่งและเหลือเงินกี่บาท	division
9	แก้วมีเงิน x บาทซื้อช็อกโกแลตชิ้นละ y บาทจะซื้อช็อกโกแลตได้กี่ชิ้นและเหลือเงินกี่บาท	division
10	ขนมกล้วย x ห่อจัดแบ่งใส่กล่องกล่องละ y ห่อจะจัดได้กี่กล่อง	division
11	ขนมไข่ x ชิ้นแบ่งใส่จานจานละ y ชิ้นจะได้ขนมไข่กี่จาน	division
12	ขนมครก x ชิ้นแบ่งใส่จานจานละ y ชิ้นจะได้ขนมครกกี่จาน	division
13	ขนมชั้น x ชิ้นแบ่งใส่จานจานละ y ชิ้นจะได้ขนมชั้นกี่จาน	division
14	ขนมถ้วย x ชิ้นแบ่งใส่จานจานละ y ชิ้นจะได้ขนมถ้วยกี่จาน	division

รูปผนวกที่ ก.8 ตัวอย่างโจทย์ปัญหาการหารที่ใช้ฝึกโมเดลแบบ XY

ภาคผนวก ข การฝึกโมเดล LinearSVC

ภาคผนวกนี้จะแสดงขั้นตอนการฝึกโมเดล LinearSVC (Linear Support Vector Classification) ซึ่งถูกนำมาใช้ในการแปลงโจทย์คณิตศาสตร์เป็นประโยคสัญลักษณ์ โดยจะอธิบายการทำความสะอาดข้อมูล การแปลงข้อมูล การฝึกโมเดล และผลการวัดประสิทธิภาพของโมเดลหลังจากการฝึก รวมถึงการโหลดโมเดล

ข.1 ขั้นตอนการฝึกโมเดล LinearSVC

ข.1.1 การติดตั้งไลบรารีที่ใช้ของโมเดล LinearSVC

จากรูปผนวกที่ ข.1 ติดตั้งไลบรารี PyThaiNLP สำหรับการเรียกใช้ฟังก์ชัน Word Tokenization เพื่อใช้แยกข้อความในโจทย์ปัญหาออกเป็นคำ

```
1 !pip install pythainlp

Collecting pythainlp
  Downloading pythainlp-5.0.4-py3-none-any.whl.metadata (7.7 kB)
Requirement already satisfied: requests>=2.22.0 in /usr/local/lib/python3.10/
Requirement already satisfied: charset-normalizer<4,>=2 in /usr/local/lib/pyt
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.10/dist
Requirement already satisfied: urllib3<3,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.1
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/local/lib/python3.10
Downloading pythainlp-5.0.4-py3-none-any.whl (17.9 MB)

Installing collected packages: pythainlp
Successfully installed pythainlp-5.0.4
```

รูปผนวกที่ ข.1 ตัวอย่างโค้ดการติดตั้งไลบรารีที่ใช้ของโมเดล LinearSVC

ข.1.2 การอ่านข้อมูลจากไฟล์เพื่อใช้ในการฝึกของโมเดล LinearSVC

จากรูปผนวกที่ ข.2 ใช้ไลบรารี pandas เพื่อจัดการข้อมูล (บรรทัดที่ 1) อ่านข้อมูลจากไฟล์ Excel ซึ่งประกอบด้วยชุดการฝึกและชุดการทดสอบ (บรรทัดที่ 2 และ 3 ตามลำดับ)

```
1 import pandas as pd
2 train_df = pd.read_excel('/content/train_data.xlsx')
3 test_df = pd.read_excel('/content/test_data.xlsx')
```

รูปผนวกที่ ข.2 ตัวอย่างโค้ดการอ่านข้อมูลจากไฟล์ Excel ของโมเดล LinearSVC

จากรูปที่ ข.3 เพื่อให้โมเดลเข้าใจ Input และสามารถประมวลผลได้ จำเป็นต้องแปลงคอลัมน์ Problem ให้เป็นตัวเลขที่อยู่ในรูปแบบของเวกเตอร์ ทำการนำเข้า TfidfVectorizer จากไลบรารี sklearn ซึ่งใช้สำหรับแปลงข้อความเป็นเวกเตอร์ (บรรทัดที่ 1) และนำเข้า word_tokenize จากไลบรารี pythainlp เพื่อใช้สำหรับตัดคำในข้อความภาษาไทย (บรรทัดที่ 2) จากนั้นสร้างอ็อบเจ็กต์ TfidfVectorizer โดยกำหนดพารามิเตอร์ tokenizer = word_tokenize เพื่อใช้ฟังก์ชัน word_tokenize ในการตัดคำ กำหนด ngram_range = (1, 2) เป็นการกำหนดให้สร้างเวกเตอร์ที่รวมทั้งคำเดี่ยวและคู่คำ กำหนด sublinear_tf = True กำหนดให้ใช้การปรับค่าความถี่ของคำ (TF) เพื่อช่วยลดผลกระทบของคำที่มีความถี่สูงเกินไป (บรรทัดที่ 3) จากนั้นใช้คำสั่ง fit_transform() กับคอลัมน์ Problem ของชุดข้อมูลการฝึก (train_df) เพื่อแปลงข้อความในคอลัมน์ Problem ของชุดข้อมูลการฝึก ให้เป็นเวกเตอร์และเรียนรู้ค่าคำศัพท์ และคำนวณค่าความถี่ TF-IDF บันทึกผลลัพธ์ลงใน train_vec (บรรทัดที่ 4) จากนั้นใช้คำสั่ง transform() เพื่อแปลงข้อความในชุดข้อมูลการทดสอบ (test_df) ให้เป็นเวกเตอร์ และบันทึกผลลัพธ์ลงใน test_vec (บรรทัดที่ 5)

```
1 from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
2 from pythainlp.tokenize import word_tokenize
3 vec_TV = TfidfVectorizer(tokenizer=word_tokenize, ngram_range=(1, 2), sublinear_tf=True)
4 train_vec = vec_TV.fit_transform(train_df['Problem'])
5 test_vec = vec_TV.transform(test_df['Problem'])
```

```
/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/sklearn/feature_extraction/text.py:521: UserWarning: Th
  warnings.warn(
```

รูปผนวกที่ ข.3 ตัวอย่างโค้ดการแปลงข้อมูลในคอลัมน์ Problem ให้เป็นเวกเตอร์โมเดล LinearSVC

ข.1.3 การแปลงข้อมูลในคอลัมน์ Type ให้เป็นตัวเลขโมเดล LinearSVC

จากรูปที่ 5.23 เพื่อให้โมเดลเข้าใจ Output ที่ต้องการและวิเคราะห์ผลได้ จำเป็นต้องแปลงคอลัมน์ Type ให้เป็นตัวเลข โดย addition division multiplication และ subtraction ถูกแปลงเป็น 0 1 2 และ 3 ตามลำดับ ใช้ LabelEncoder จากไลบรารี sklearn.preprocessing เพื่อแปลงข้อมูลเป็นตัวเลข (บรรทัดที่ 1) จากนั้นสร้างอ็อบเจ็กต์ของคลาส LabelEncoder (บรรทัดที่ 2) ใช้คำสั่ง fit_transform() กับคอลัมน์ Type ของชุดข้อมูลการฝึก (train_df) เพื่อให้สามารถเรียนรู้ข้อมูลและแปลงเป็นตัวเลขไปพร้อมกัน บันทึกผลลัพธ์ลงในคอลัมน์ labels ของชุดข้อมูลการฝึก (บรรทัดที่ 3) ใช้คำสั่ง transform() กับคอลัมน์ Type ของชุดข้อมูลการทดสอบ (test_df) เพื่อแปลงเป็นตัวเลข และบันทึกผลลัพธ์ลงในคอลัมน์ labels ของชุดข้อมูลการทดสอบ (บรรทัดที่ 4)

```python
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
labelencoder = LabelEncoder()
train_df["labels"] = labelencoder.fit_transform(train_df["Type"])
test_df["labels"] = labelencoder.transform(test_df["Type"])
train_df.head()
```

	Problem	Type	labels
0	กระต่ายเก็บมังคุดได้ 3 กิโลกรัม กระต่ายเก็บมัง...	addition	0
1	กระเทียมหัวใหญ่หนัก 1 กิโลกรัม และกระเทียมหัวเ...	addition	0
2	กลุ่มรักธรรมชาติปลูกต้นโกงกาง 25670 ต้น ปลูกต้...	addition	0
3	กลุ่มรักป่าเขาปลูกต้นไผ่ 18900 ต้น ปลูกต้นมะพร...	addition	0
4	กลุ่มรักษ์เขาปลูกต้นไม้ป่า 40000 ต้น ปลูกต้นไม...	addition	0

รูปผนวกที่ ข.4 ตัวอย่างโค้ดการแปลงข้อมูลในคอลัมน์ Type ให้เป็นตัวเลขโมเดล LinearSVC

ข.1.4 การฝึกโมเดล LinearSVC

จากรูป 5.24 หลังจากที่แปลงข้อมูล Input และ Output ให้อยู่ในรูปแบบที่โมเดลสามารถเข้าใจได้แล้ว จะเริ่มการฝึกโดยใช้ไลบรารี sklearn.svm เพื่อเรียกใช้โมเดล Linear Support Vector Classifier (LinearSVC) จาก Scikit-learn (บรรทัดที่ 1) โดยการกำหนดพารามิเตอร์ C = 2.0 ในโมเดล LinearSVC มีหน้าที่ควบคุมความยืดหยุ่นของโมเดลในการแยกประเภทข้อมูล (บรรทัดที่ 2)

- ถ้า C สูง โมเดลจะพยายามจำแนกข้อมูลในชุดการฝึกให้ถูกต้องมากที่สุด ซึ่งอาจทำให้เกิดการจดจำรายละเอียดมากเกินไป (Overfitting) จนโมเดลไม่สามารถทำงานดีกับข้อมูลใหม่
- ถ้า C ต่ำ โมเดลจะยอมให้เกิดข้อผิดพลาดในข้อมูลชุดการฝึกได้บ้าง เพื่อให้โมเดลไม่จดจำรายละเอียดมากเกินไป และสามารถทำงานได้ดีกับข้อมูลใหม่

จากนั้นใช้ฟังก์ชัน fit เพื่อฝึกโมเดล โดยใช้ชุดข้อมูลการฝึกที่ถูกแปลงเป็นเวกเตอร์แล้ว (train_vec) เป็น Input และใช้คอลัม labels ที่อยู่ในชุดข้อมูลการฝึกที่ถูกแปลงเป็นเวกเตอร์แล้วเป็น Output (บรรทัดที่ 3)

```python
1 from sklearn.svm import LinearSVC
2 model = LinearSVC(C = 2.0)
3 model.fit(train_vec, train_df['labels'])
```

รูปผนวกที่ ข.5 ตัวอย่างโค้ดการฝึกโมเดล LinearSVC

ข.2 การวัดประสิทธิภาพของโมเดล

ข.2.1 การวัดประสิทธิภาพด้วย Classification Report

จากรูปผนวกที่ ข.6 หลังจากการฝึกโมเดลเสร็จสิ้น จะวัดประสิทธิภาพของโมเดลด้วยค่าความแม่นยำโดยใช้ไลบรารี sklearn.metrics เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชัน accuracy_score (บรรทัดที่ 1) ใช้โมเดลที่ได้รับการฝึกฝนแล้ว (model) ในการวิเคราะห์ประเภทของข้อมูลในชุดทดสอบ (test_vec) และบันทึกในตัวแปร predictions (บรรทัดที่ 2) จากนั้นใช้ฟังก์ชัน accuracy_score เพื่อหาค่าความแม่นยำของโมเดล โดยใช้ค่าจริง (test_df['labels']) มาเปรียบเทียบกับค่าที่โมเดลวิเคราะห์ได้ (predictions) (บรรทัดที่ 3) แสดงค่าความแม่นยำเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง (บรรทัดที่ 4)

```
1 from sklearn.metrics import accuracy_score
2 predictions = model.predict(test_vec)
3 accuracy = accuracy_score(test_df['labels'], predictions)
4 print(f"Overall Accuracy: {accuracy * 100:.2f}%")
```

```
Overall Accuracy: 96.62%
```

รูปผนวกที่ ข.6 ตัวอย่างโค้ดการวัดประสิทธิภาพของโมเดล

ข.2.2 การวัดประสิทธิภาพของโจทย์แต่ละประเภทด้วยค่าความแม่นยำ

จากรูปผนวกที่ ข.7 การวัดประสิทธิภาพของโจทย์แต่ละประเภท ทำการนำเข้า confusion_matrix จากไลบรารี sklearn เพื่อคำนวณเมตริกซ์แสดงผลลัพธ์ของการพยากรณ์ เทียบกับข้อมูลจริง (บรรทัดที่ 1) คำนวณ confusion matrix ระหว่างค่าจริง (test_df['labels']) กับค่าที่โมเดลวิเคราะห์ (predictions) ผลลัพธ์จะอยู่ในรูปของเมตริกซ์สองมิติที่แสดงจำนวนค่าที่พยากรณ์ถูก/ผิดในแต่ละประเภท (บรรทัดที่ 2) สร้าง accuracy_per_class สำหรับเก็บค่าความแม่นยำของโจทย์แต่ละประเภท (บรรทัดที่ 3) จากนั้นวนลูปประเภททั้งหมดใน labelencoder.classes_ นับจำนวนโจทย์ที่โมเดลทำนายถูก และจำนวนโจทย์ทั้งหมดในแต่ละประเภท (บรรทัดที่ 4-6) คำนวณค่าความแม่นยำของโจทย์แต่ละประเภทและบันทึกค่าใน accuracy_per_class (บรรทัดที่ 7) และวนลูปผ่าน accuracy_per_class เพื่อแสดงผลลัพธ์ความแม่นยำในแต่ละประเภท (บรรทัดที่ 8-9)

```
1 from sklearn.metrics import confusion_matrix
2 conf_mat = confusion_matrix(test_df['labels'], predictions)
3 accuracy_per_class = {}
4 for i, label in enumerate(labelencoder.classes_):
5     correct_predictions = conf_mat[i, i]
6     total_predictions = conf_mat[i].sum()
7     accuracy_per_class[label] = (correct_predictions / total_predictions) * 100
8 for label, acc in accuracy_per_class.items():
9     print(f"Accuracy for {label}: {acc:.2f}%")
```

```
Accuracy for addition: 94.00%
Accuracy for division: 99.33%
Accuracy for multiplication: 99.00%
Accuracy for subtraction: 94.17%
```

รูปผนวกที่ ข.7 ตัวอย่างโค้ดการวัดประสิทธิภาพของโจทย์แต่ละประเภทด้วยค่า Accuracy

ข.2.3 การวัดประสิทธิภาพด้วย Confusion Matrix

จากรูปผนวกที่ ข.8 สร้าง Confusion Matrix โดยนำเข้าไลบรารี matplotlib.pyplot, seaborn, numpy, ConfusionMatrixDisplay จาก sklearn.metrics เพื่อใช้ในการแสดงผลของ Confusion Matrix (บรรทัดที่ 1-4) จากนั้นสร้างฟังก์ชัน plot_confusion_matrix ที่มีพารามิเตอร์สองตัว ได้แก่ conf_matrix ซึ่งเป็น Confusion Matrix ที่คำนวณมาจากผลการทำนายของโมเดล และ labels โดยในฟังก์ชันมีการทำงานดังนี้ (บรรทัดที่ 5) ใช้ plt.figure กำหนดขนาดของกราฟ (บรรทัดที่ 6) ใช้ sns.heatmap เพื่อแสดงผล Confusion Matrix ในรูปแบบ Heatmap (บรรทัดที่ 7) โดยมีการกำหนดค่าดังนี้

- conf_matrix กำหนดข้อมูลของ Confusion Matrix ที่ต้องการแสดง
- annot=True แสดงค่าตัวเลขในแต่ละช่องของ heatmap เพื่อให้ผู้ใช้เห็นค่าของแต่ละประเภท
- fmt="d" กำหนดให้แสดงตัวเลขในรูปแบบจำนวนเต็ม
- cmap="Blues" กำหนดสีของ heatmap เป็นโทนสีฟ้า
- xticklabels=labels และ yticklabels=labels กำหนดให้แสดงชื่อของประเภทที่แนวนอนและแนวตั้งตามที่ระบุใน labels
- cbar=True: แสดงแถบสีข้างกราฟเพื่อช่วยแสดงความเข้มของสีใน heatmap

จากนั้นกำหนดชื่อแกน x กำหนดชื่อแกน y และกำหนดชื่อกราฟ (บรรทัดที่ 8-10) แสดงกราฟที่สร้างขึ้น (บรรทัดที่ 11) ทำการเรียกใช้ฟังก์ชัน plot_confusion_matrix นี้เพื่อสร้างกราฟ โดยใช้ conf_mat คือ ตัวแปรที่เก็บค่า Confusion Matrix และ labelencoder.classes_ labels ของคลาสที่มาจาก LabelEncoder (บรรทัดที่ 12)

```
1  import matplotlib.pyplot as plt
2  import seaborn as sns
3  import numpy as np
4  from sklearn.metrics import ConfusionMatrixDisplay
5  def plot_confusion_matrix(conf_matrix, labels):
6      plt.figure(figsize=(8, 6))
7      sns.heatmap(conf_matrix, annot=True, fmt="d", cmap="Blues", xticklabels=labels, yticklabels=labels, cbar=True)
8      plt.xlabel("Predicted Label")
9      plt.ylabel("True Label")
10     plt.title("Confusion Matrix")
11     plt.show()
12 plot_confusion_matrix(conf_mat, labelencoder.classes_)
```

รูปผนวกที่ ข.8 ตัวอย่างโค้ดการวัดประสิทธิภาพด้วย Confusion Matrix

ข.2.4 การบันทึกโมเดล

จากรูปผนวกที่ ข.9 เมื่อฝึกโมเดลและวัดประสิทธิภาพเรียบร้อยแล้ว จะเริ่มบันทึกโมเดลเพื่อนำไปใช้บนหน้าเว็บแอปพลิเคชัน สามารถใช้ joblib ซึ่งเป็นไลบรารีใน Python ที่ช่วยในการบันทึกโมเดล เช่น โมเดลที่ฝึกแล้ว หรือเวกเตอร์ของข้อมูล (บรรทัดที่ 1) โดยจะมีการบันทึก 3 ส่วน คือ บันทึกโมเดล LinearSVC ที่ผ่านการฝึกแล้ว บันทึก labelencoder ซึ่งเป็นตัวแปลงจากข้อความไปเป็นตัวเลข และบันทึกตัวแปร vec_TV ซึ่งเป็น TF-IDF Vectorizer ที่ใช้แปลงข้อความให้เป็นเวกเตอร์ (บรรทัดที่ 2-4)

```
import joblib
joblib.dump(model, '/content/linear_svc_model.pkl')
joblib.dump(labelencoder, '/content/label_encoder.pkl')
joblib.dump(vec_TV, '/content/tfidf_vectorizer.pkl')
```

รูปผนวกที่ ข.9 ตัวอย่างโค้ดการบันทึกโมเดล เพื่อใช้เชื่อมต่อกับเว็บแอปพลิเคชัน